

Momento

사용자 가이드

사내 행동 분석 콘솔을 읽고, 파고, 가져가는 법

버전 v0.34.39

작성일 2026-09-11

문서 사용자 가이드

Momento 사용자 가이드

- 문서 버전: v0.34.39
- 대상: 콘솔에서 분석 화면을 보는 사람 — 서비스 기획자(PO), 데이터 분석가, 운영 담당자. 마지막 절 7. 개발자: SDK 연동은 측정 대상 서비스를 만드는 개발자용입니다.
- 함께 볼 문서: 설치·설정·권한·백업은 [관리자 가이드](#)에 있습니다. 이 문서는 그 내용을 되풀이하지 않습니다.

이 문서의 화면 캡처는 v0.34.39 를 실제로 띄우고 가짜 데이터(데모 포털 , EMP0001 , hong@example.com)를 채운 상태에서 찍은 것입니다.

목차

- [이 제품이 하는 일](#)
- [처음 5분](#)
- [화면별 사용법](#)
- [자주 하는 작업](#)
- [막혔을 때](#)
- [용어](#)
- [개발자: SDK 연동](#)

1. 이 제품이 하는 일

Momento는 사내 애플리케이션과 인트라넷에서 일어나는 행동 이벤트를 외부 SaaS로 보내지 않고 **사내 PostgreSQL 에 원시 이벤트(Raw Event) 그대로 저장해 분석하는 온프레미스 플랫폼**입니다. 페이지 조회, 클릭, 기능 사용, 검색, 결제 제출 같은 행동이 "누가(부서·조직), 어디서(사내망·기기), 무엇을" 했는지로 남습니다.

화면을 보는 사람은 세 가지를 얻습니다. **지금 봐야 할 것**(이상 감지와 미달 전망 Goal), **누가 다른지**(부서·기기·Segment별 전환·Retention·경험 비교), 그리고 **직접 파보기**(쿼리 빌더, 퍼널, 경로, 방문자 한 사람의 타임라인). 발견한 것은 Markdown·CSV로 가져가거나 정기 배달로 받을 수 있습니다.

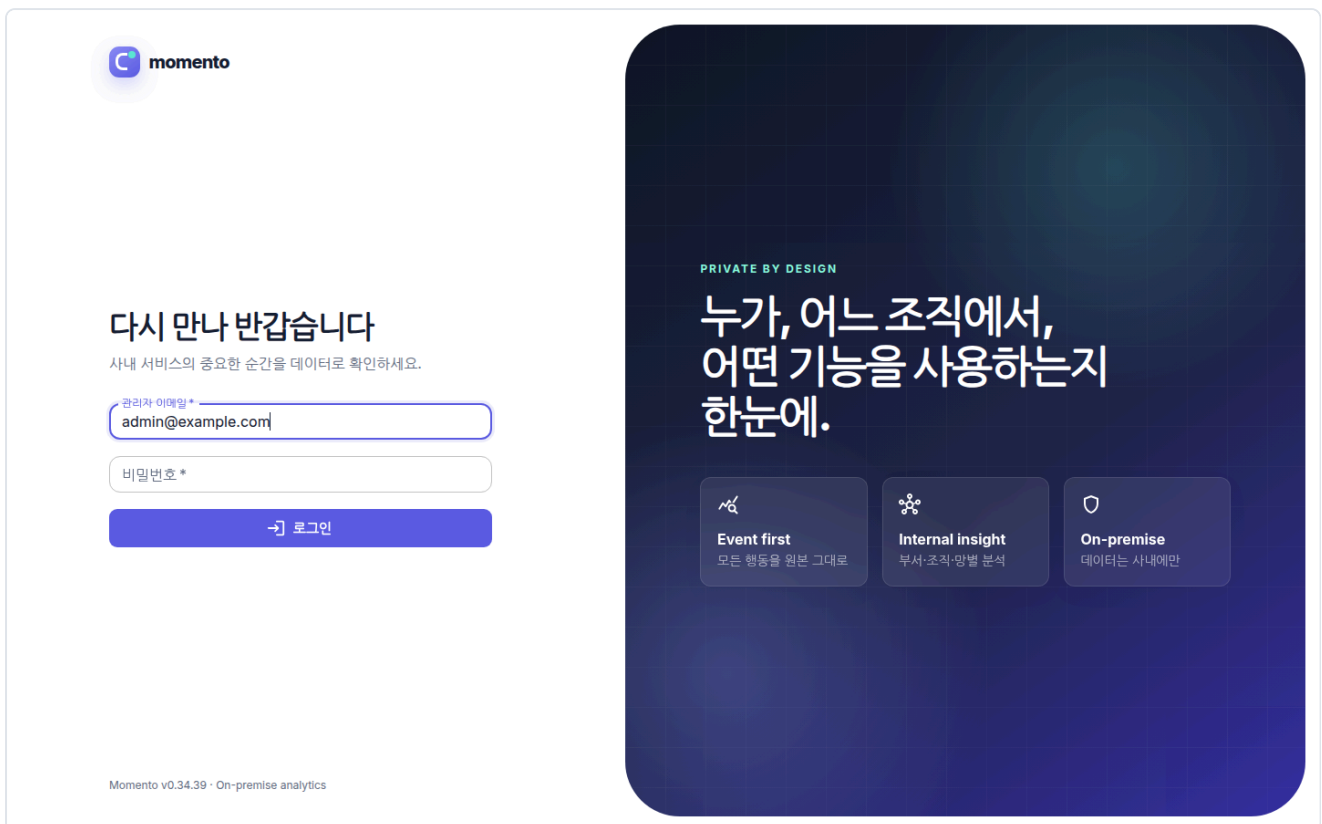
개인정보는 설계에서 다룹니다. fingerprint나 확률 결합을 쓰지 않고, 관리자가 정한 PII 정책이 저장 전에 적용되며, 방문자 개인을 조회한 사실은 Audit Log에 남습니다.

2. 처음 5분

로그인부터 방문자 한 사람의 타임라인까지 한 번에 따라가는 길입니다. 관리자가 사이트를 만들고 SDK를 설치해 데이터가 들어오고 있다는 전제입니다([관리자 가이드 2. 설치](#)).

2.1 로그인

브라우저로 Momento 주소(예: <https://momento.internal>)를 엽니다. 관리자에게 받은 이메일과 비밀번호를 넣고 로그인을 누릅니다. SSO가 연동된 배포에서는 SSO 로그인 버튼이 함께 나타납니다.

The image shows the Momento login page. On the left, there's a login form with the Momento logo at the top. The text "다시 만나 반갑습니다" (Welcome back) is followed by "사내 서비스의 중요한 순간을 데이터로 확인하세요." (Check important moments of internal services with data). The form has two input fields: "관리자 이메일*" (Admin email) with the value "admin@example.com" and "비밀번호*" (Password). Below the fields is a blue button labeled "로그인" (Login). On the right, there's a dark blue banner with the text "PRIVATE BY DESIGN" and "누가, 어느 조직에서, 어떤 기능을 사용하는지 한눈에." (At a glance, who, in which organization, uses which features). Below the banner are three cards: "Event first" (모든 행동을 원본 그대로), "Internal insight" (부서·조직·양별 분석), and "On-premise" (데이터는 사내에만).

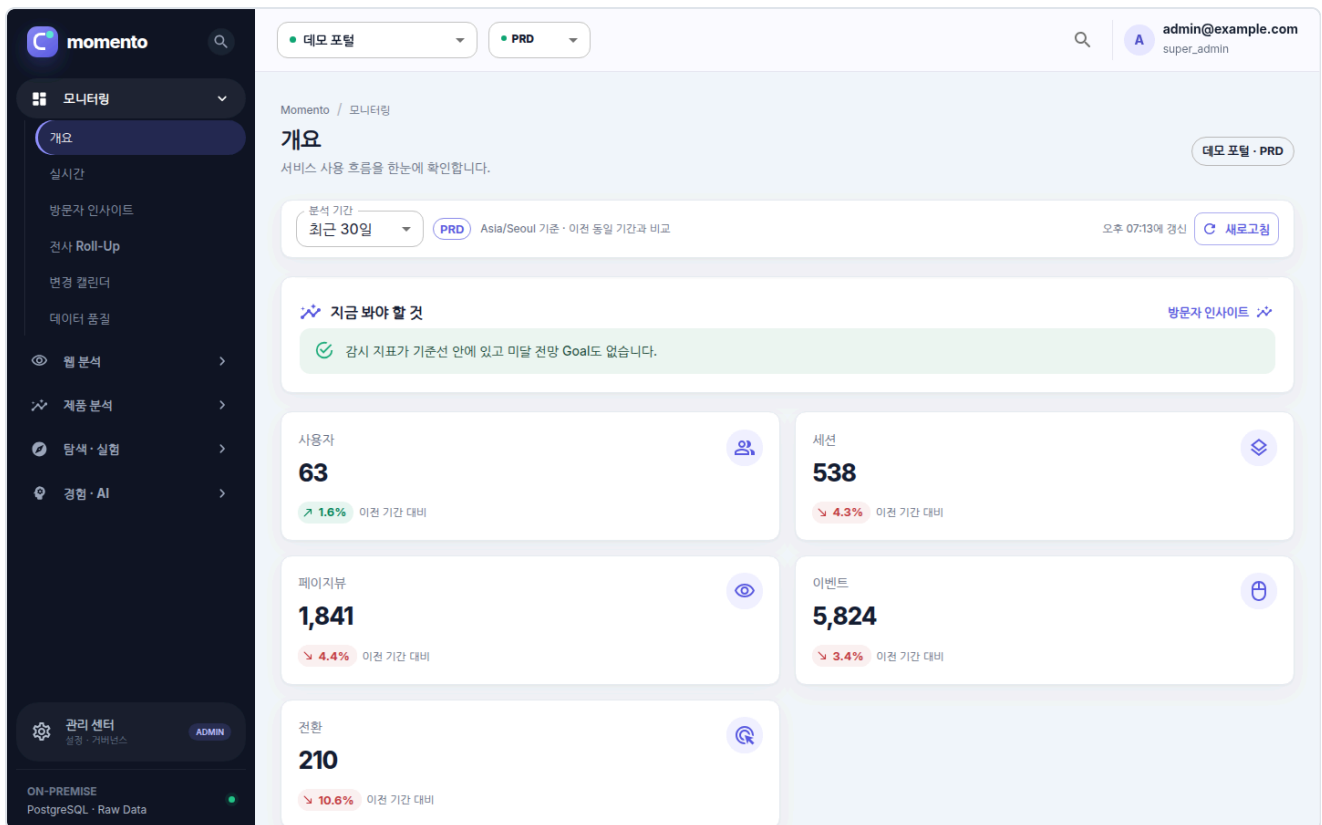
로그인 — 이메일과 비밀번호를 넣고 로그인을 누른다

2.2 사이트와 환경 고르기

상단 왼쪽의 두 선택 상자가 **지금 보고 있는 범위**입니다. 왼쪽이 사이트(측정 대상 서비스), 오른쪽이 환경 (PRD · STG · DEV)입니다. 모든 화면의 숫자는 이 두 값에 따릅니다. 오른쪽 위 데모 포털 · PRD 칩으로도 현재 범위를 확인할 수 있습니다.

2.3 개요에서 오늘 확인할 것 보기

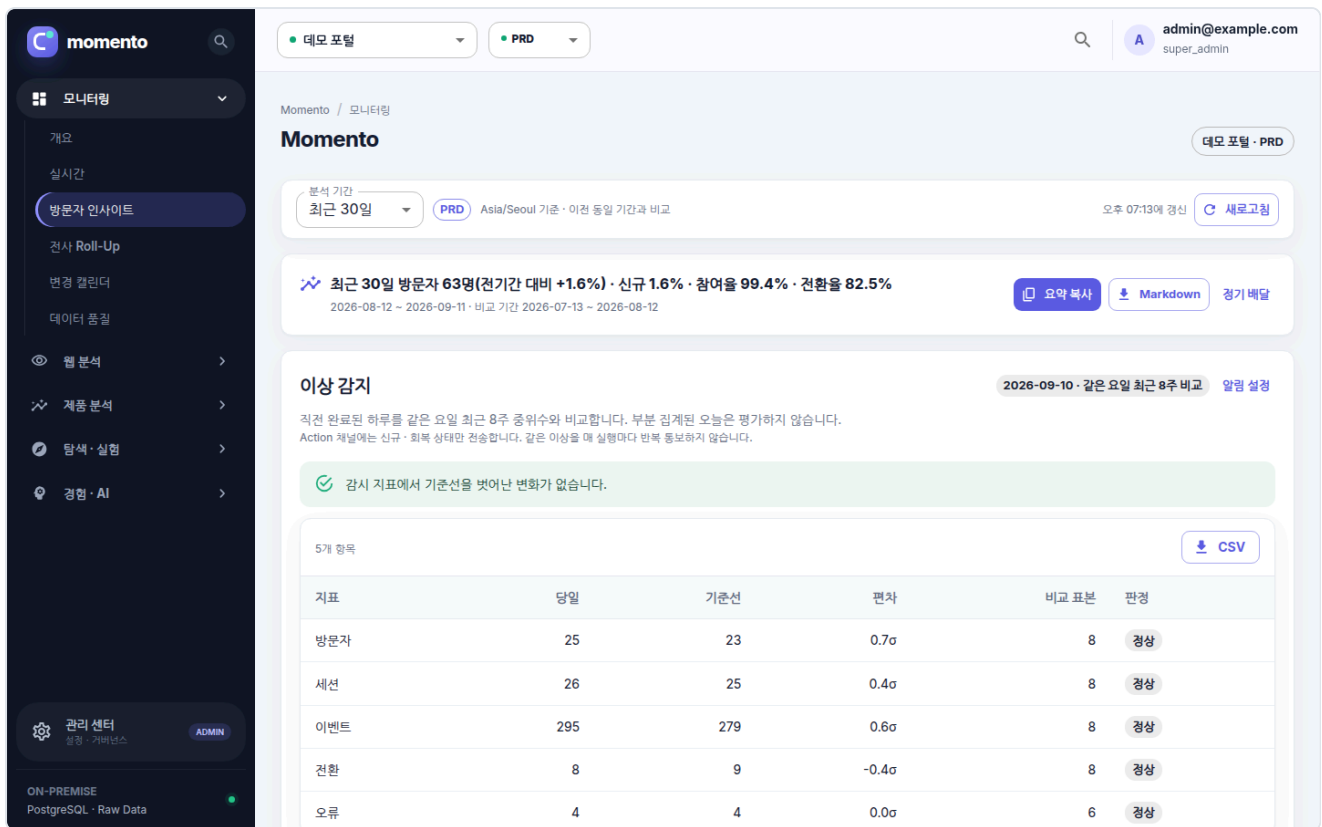
로그인하면 **모니터링** → **개요**가 열립니다. 상단 **지금 봐야 할 것**이 이상 감지 결과와 미달 전망 Goal을 심각도 순으로 보여주고, 아래 카드가 최근 30일 사용자·세션·페이지뷰·이벤트·전환을 이전 동일 기간과 비교합니다.



개요 — 지금 봐야 할 것과 최근 30일 핵심 지표를 이전 기간과 비교한다

2.4 방문자 인사이트에서 원인 후보 읽기

모니터링 → 방문자 인사이트 를 엽니다. 맨 위 한 줄 요약(방문자 수·신규·참여율·전환율)과 이상 감지 표, 그 아래로 핵심 인사이트·유입 채널·진입 페이지·실행 대상이 이어집니다. 우측 상단 **요약 복사**를 누르면 결론과 근거가 Markdown으로 클립보드에 들어갑니다.



방문자 인사이트 — 한 줄 요약과 이상 감지 표

2.5 사람 한 명 따라가기

웹 분석 → User Explorer 에서 검색어 상자에 사용자 ID(예: EMP0001)를 넣고 검색을 누릅니다. 결과 행의 추적을 누르면 그 사람의 모든 기기 활동이 세션별 타임라인으로 합쳐집니다.

momento

모니터링

개요

실시간

방문자 인사이트

전사 Roll-Up

변경 캘린더

데이터 품질

웹 분석

유입

페이지

이벤트

사용자

세션

User Explorer

Ecommerce

제품 분석

관리 센터

ON-PREMISE

PostgreSQL · Raw Data

데모 포털

PRD

admin@example.com

super_admin

Momento / 웹 분석

User Explorer

Visitor 단위 Event Timeline을 확인합니다.

데모 포털 · PRD

방문자 추적

User ID, Visitor ID, 부서, 조직, 페이지, 이벤트, 기능 이름으로 실제 방문자를 찾습니다. 조회 사실은 Audit Log에 기록되며, 개인정보 설정에서 Visitor Profile을 비활성화하면 이 화면과 API가 차단됩니다.

검색어 또는 ID

EMP0001

검색

바로 추적

검색 결과 · "EMP0001"

최근 활동 순입니다. 행을 클릭하면 사람 단위로 추적을 시작합니다.

CSV

일치	User	Visitor	세션	이벤트	전환	최근 활동	
User ID EMP0001	EMP0001	v-d-1	16	180	10	2026. 9. 3. 오전 1:34:31	추적
User ID EMP0001	EMP0001	v-m-1	4	60	2	2026. 8. 20. 오후 8:03:52	추적

SSO USER

EMP0001

사람 단위

단일 Visitor

v-d-1

v-m-1

활동일

20일

세션

20

세션 타임라인

최근 순서입니다. 세션 안의 이벤트는 시간순이며 이전 이벤트와의 간격을 함께 표시합니다.

세션 17개 · 이벤트 200건 로드

2026. 9. 3. 오전 1:28:57

5분 33초

참여 세션

desktop

Chrome

Windows

mail / email

9월 안전교육

본사 사무실

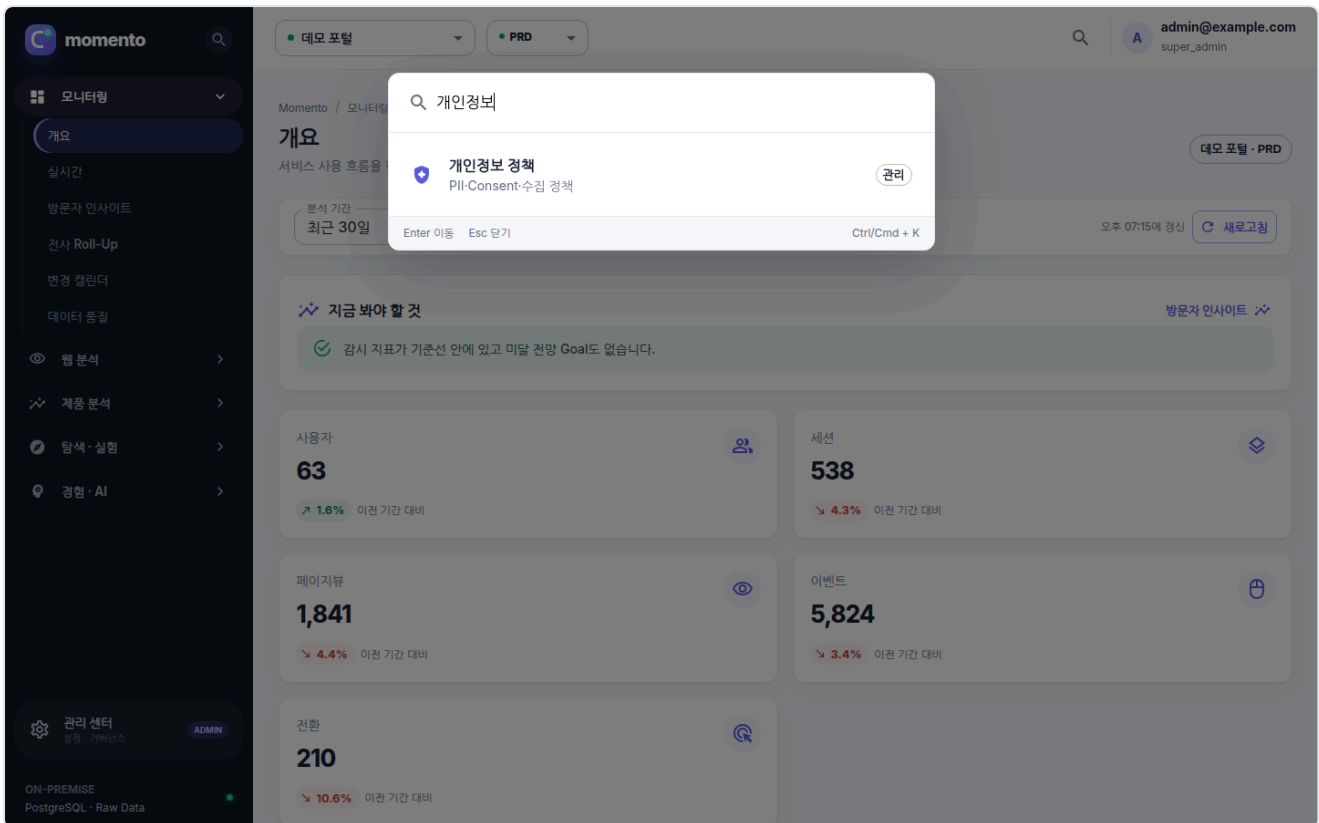
https://portal.example.com/home → https://portal.example.com/approval/new

User Explorer — 검색 결과에서 추적을 눌러 사람 단위 타임라인을 연다

여기까지가 5분입니다. 이 흐름(개요 → 인사이트 → 개인 추적)이 대부분의 질문에 답하는 순서입니다.

3. 화면별 사용법

좌측 메뉴는 모니터링, 웹 분석, 제품 분석, 탐색 · 실험, 경험 · AI 다섯 묶음이고, 현재 화면이 속한 묶음만 펼쳐집니다. `Ctrl+K` (macOS `Cmd+K`)로 화면 이름을 검색해 바로 이동할 수 있습니다.



명령 팔레트 — Ctrl+K 로 화면·설정을 이름으로 찾아 이동한다

날짜는 관리자가 설정한 사이트 시간대(예: Asia/Seoul) 기준이고, 저장 Timestamp 자체는 UTC입니다. Overview의 `conversion_rate` 는 호환성을 위해 사용자 전환율을 뜻하며, API는 `conversion_users` , `conversion_sessions` , `user_conversion_rate` , `session_conversion_rate` 를 모두 제공합니다.

3.1 모니터링 → 개요

개요 상단은 총계보다 먼저 **오늘 확인할 것**을 보여줍니다.

- 이상 감지 결과(심각·주의·긍정 변화)와 **미달 전망 Goal**을 심각도 순으로 통합합니다. 같은 심각도면 방금 발생한 변화인 이상을 표준 목표인 Goal보다 앞에 둡니다.
- 각 항목은 근거와 다음 행동을 함께 제시하고 **확인** 버튼으로 상세 화면(방문자 인사이트 / Goal)으로 이동합니다.
- 알림 상태가 있으면 **신규** , **지속 N일** 을 제목에 표시합니다.
- 달성했거나 순항하는 Goal, **정상·데이터 부족 판정 이상**은 넣지 않습니다. 모든 것을 넣은 목록은 아무 것도 알려주지 않기 때문입니다. 이상이 없으면 그 사실을 명확히 표시합니다.
- 이 화면은 일별 Rollup 기반 이상 감지와 Metric Registry만 조회하므로 첫 화면 응답 속도에 영향을 주지 않습니다.

아래로 내리면 일별 추이 차트와 상위 페이지·이벤트가 이어집니다.

데모 포털

PRD

admin@example.com
super_admin

Momento / 모니터링

개요

데모 포털 · PRD

분석 기간

최근 30일

PRD

Asia/Seoul 기준 · 이전 동일 기간과 비교

오후 07:13에 갱신

새로고침

지금 봐야 할 것

방문자 인사이트

감시 지표가 기준선 안에 있고 미달 전망 Goal도 없습니다.

사용자

63

1.6%

이전 기간 대비

세션

538

4.3%

이전 기간 대비

페이지뷰

1,841

4.4%

이전 기간 대비

이벤트

5,824

3.4%

이전 기간 대비

전환

210

10.6%

이전 기간 대비

사용 추이

사용자·세션·페이지뷰

● 사용자 ● 세션 ● 페이지뷰

참여율

99.4%

0.6%

이전 기간 대비

평균 세션 시간

3m 26s

2.4%

이전 기간 대비

사용자 전환율

82.5%

8.6%

이전 기간 대비

세션 전환율

37.4%

5.0%

이전 기간 대비

매출

₩57,000

26.2%

이전 기간 대비

개요 전체 — 핵심 지표 아래로 일별 추이와 상위 항목이 이어진다

3.2 모니터링 → 방문자 인사이트

여러 화면을 순회하지 않고 방문자 상황과 다음 행동을 한 화면에서 확인하는 요약 보고서입니다. 모든 지표는 **이전 동일 기간과 자동 비교**됩니다.

데모 포털

PRD

admin@example.com

super_admin

Momento / 모니터링

Momento

데모 포털 · PRD

분석 기간

최근 30일

PRD

Asia/Seoul 기준 · 이전 동일 기간과 비교

오후 07:13에 갱신

새로고침

최근 30일 방문자 63명(전기간 대비 +1.6%) · 신규 1.6% · 참여율 99.4% · 전환율 82.5%

요약 복사

Markdown

정기 백업

이상 감지

2026-09-10 · 같은 요일 최근 8주 비교

알림 설정

직전 완료된 하루를 같은 요일 최근 8주 중위수와 비교합니다. 부분 집계된 오늘은 평가하지 않습니다.

Action 채널에는 신규 · 회복 상태만 전송합니다. 같은 이상을 매 실행마다 반복 통보하지 않습니다.

감시 지표에서 기준선을 벗어난 변화가 없습니다.

5개 항목

CSV

지표	당일	기준선	편차	비교 표본	판정
방문자	25	23	0.7σ	8	정상
세션	26	25	0.4σ	8	정상
이벤트	295	279	0.6σ	8	정상
전환	8	9	-0.4σ	8	정상
오류	4	4	0.0σ	6	정상

방문자

63

+1.6%

이전 기간 대비

신규 방문자

1

-66.7%

이전 기간 대비

재방문자

62

+5.1%

이전 기간 대비

신규 비중

1.6%

-67.2%

이전 기간 대비

세션

538

-4.3%

이전 기간 대비

1인당 방문 횟수

8.5

-5.8%

이전 기간 대비

세션당 페이지뷰

3.4

-0.1%

이전 기간 대비

참여율

99.4%

-0.6%

이전 기간 대비

평균 체류 시간

3m 26s

+2.4%

이전 기간 대비

사용자 전환율

82.5%

-8.6%

이전 기간 대비

핵심 인사이트

영향이 큰 순서입니다. 각 항목은 사용한 근거를 함께 제시하므로 그대로 공유하거나 검증할 수 있습니다.

경고

신규 방문자 유입이 정체되어 있습니다

근거 · 신규 비중 1.6% (1명)

원인 후보 · 기존 사용자만 반복 방문하고 새 대상 조작·부서로 확산되지 않았습니다.

다음 행동 · Adoption에서 미사용 조작·부서를 찾아 공자·교육 대상을 지정하십시오.

경고

자주 방문하지만 전환하지 않는 사용자가 있습니다

근거 · 3회 이상 방문하고 전환이 없는 사용자 10명(전체의 15.9%)

원인 후보 · 관심은 확인되었으나 목표 행동을 막는 장애 요소가 남아 있습니다.

다음 행동 · 이 조건으로 Segment를 만들고 Funnel-Frustration에서 반복 실패 지점을 확인한 뒤 Action으로 담당자에게 전달하십시오.

양호

Direct (사내망) 채널의 전환율이 가장 높습니다

근거 · Direct (사내망) 70.2% (사용자 47명) vs Internal Portal 45.8% (사용자 96명)

원인 후보 · 채널별 방문 의도와 진입 지점이 다릅니다.

다음 행동 · Direct (사내망)의 진입 경로와 안내 문구를 Internal Portal에도 적용하고, 공자·링크 배치를 재조정하십시오.

신규 · 재방문

신규는 선택한 환경에서 처음 관측된 사용자입니다.

2개 항목

CSV

구분	방문자	비중	1인당 횟수
신규 방문자	1	1.6%	3
재방문자	62	98.4%	8

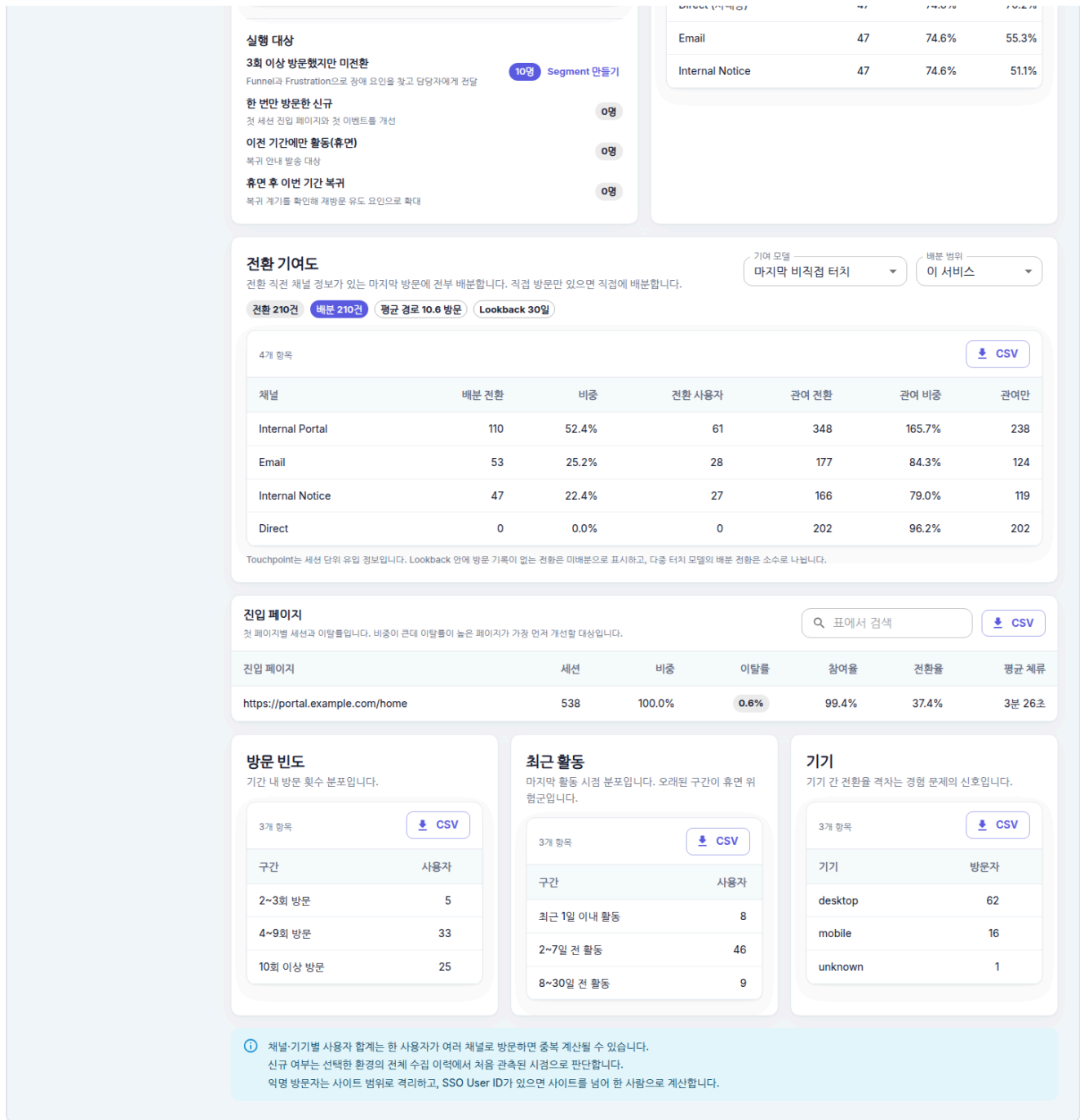
유입 채널

Source-Medium을 채널 그룹으로 분류했습니다. 한 사용자가 여러 채널로 방문하면 채널 합계는 전체 방문자보다 클 수 있습니다.

4개 항목

CSV

채널	방문자	비중	전환율
Internal Portal	96	152.4%	45.8%
Direct (사내망)	47	74.6%	70.2%



- 방문 빈도·최근 활동: 1회 / 23회 / 49회 / 10회 이상, 그리고 최근 1일 / 27일 / 830일 / 31일 이상 미활동으로 나눠 충성도와 휴면 위험을 봅니다.
- 실행 대상: 3회 이상 방문했지만 미전환, 한 번만 방문한 신규, 이전 기간에만 활동(휴면), 휴면 후 복귀 인원과 권장 조치를 제시합니다. 같은 조건으로 Segment를 만들어 Action으로 연결할 수 있습니다.

바로 가져가기: 우측 상단 요약 복사는 결론·근거·표를 포함한 Markdown을 클립보드에 넣고, Markdown은 같은 내용을 파일로 내려받습니다. 각 표는 CSV로 내보낼 수 있습니다. 정기 배달은 같은 보고서를 Webhook·Mail·Confluence·사내 메시지·AI Agent로 정기 배달하는 화면을 종류가 선택된 채로 엽니다. MCP 도구 `get_visitor_insights`로 AI Agent가 직접 가져갈 수도 있습니다.

채널·기기별 사용자 합계는 한 사용자가 여러 채널로 방문하면 중복될 수 있고, 신규 판정은 선택한 환경의 전체 수집 이력을 기준으로 합니다.

이상 감지

방문자 인사이트 상단에서 직전 완료된 하루를 같은 요일 최근 8주의 중위수와 비교합니다. 사내 서비스는 요일 주기가 강해 단순 전주 대비나 7일 평균은 오탐이 많고, 부분 집계된 오늘을 평가하면 매일 아침 급감으로 보입니다. 그래서 완료된 하루만, 같은 요일끼리 비교합니다.

- 중위수와 MAD(중위 절대편차)를 사용해 하루의 장애가 기준선을 끌고 가지 않습니다.
- 편차 2.5σ 이상은 경고, 3.5σ 이상은 심각, 좋은 방향의 큰 변화는 긍정 변화로 구분합니다.
- 같은 요일 표본이 3개 미만이면 최근 28일로 대체하고, 그것도 부족하면 데이터 부족으로 판정을 보류합니다. 대체 기준선이 쓰이면 근거 문장이 최근 N일 기준선(같은 요일 표본 부족, 요일 혼합)이라고 말합니다.
- 감시 지표: 방문자, 세션, 이벤트, 전환, 오류(오류는 증가가 나쁨).
- 감지 결과는 알림 상태로 관리됩니다. 처음 감지되면 신규, 이전에 이미 알린 이상이 계속되면 지속 N일, 기준선 범위로 돌아오면 회복입니다.
- 알림 설정을 누르면 anomaly 종류의 정기 배달을 만드는 화면이 열립니다. 기본적으로 신규와 회복만 전송하므로 매시간 실행해도 같은 이상을 반복 통보하지 않습니다. 보낼 상태가 없으면 전송 이력에 skipped로 남습니다.
- 화면 조회는 알림 이력을 바꾸지 않습니다. 상태 저장만 배달 경로에서만 일어납니다.

전환 기여도

SDK는 세션 단위로 유입 정보를 기록하므로 방문(세션)이 Touchpoint입니다. 방문자 인사이트 → 전환 기여도에서 모델을 바꿔 비교합니다.

모델	배분 기준	종류
last_non_direct	전환 직전, 채널 정보가 있는 마지막 방문 (기본값)	단일
first_touch	Lookback 안의 첫 방문	단일
last_touch	전환 직전 방문 그대로	단일
linear	경로의 모든 방문에 같은 비중	다중
time_decay	전환에 가까운 방문에 더 많이. 반감기 1·3·7·14·30일 선택	다중
position_based	첫 방문 40%, 마지막 방문 40%, 중간 방문들이 20%를 균등 분할	다중

다중 터치 모델은 하나의 전환을 여러 방문에 나눠 배분하므로 채널별 배분 전환 이 소수로 표시됩니다. 어떤 모델이든 한 전환의 가중치 합은 정확히 1입니다. 배분 전환 과 함께 관여 전환 , 관여 비중 , 관여만 , 평균 경로 방문 수 를 제공하고, Lookback(기본 30일) 안에 방문 기록이 없는 전환은 미배분 으로 분리 표기합니다.

배분 범위를 전사 서비스 로 바꾸면 같은 Workspace의 다른 서비스 방문도 Touchpoint로 인정합니다. SSO로 식별 된 사용자에게만 적용되고, 범위는 조회자가 이미 접근할 수 있는 서비스로만 확장됩니다.

봇과 모니터링 트래픽

Collector는 User-Agent로 모든 Event를 분류해 저장합니다.

분류	판정 기준
known_bot	bot , crawler , spider , slurp , bingpreview , headlesschrome
monitoring	uptime , pingdom , healthcheck , monitoring , prometheus
suspicious	User-Agent가 비어 있음
normal	위에 해당하지 않음

traffic.class 는 어떤 클라이언트가 보냈는지만 말합니다. 어느 네트워크에서 왔는지는 별도 필드 traffic.internal 이 답합니다. 사내망에서 도는 크롤러는 known_bot 이면서 traffic.internal = true 입니다.

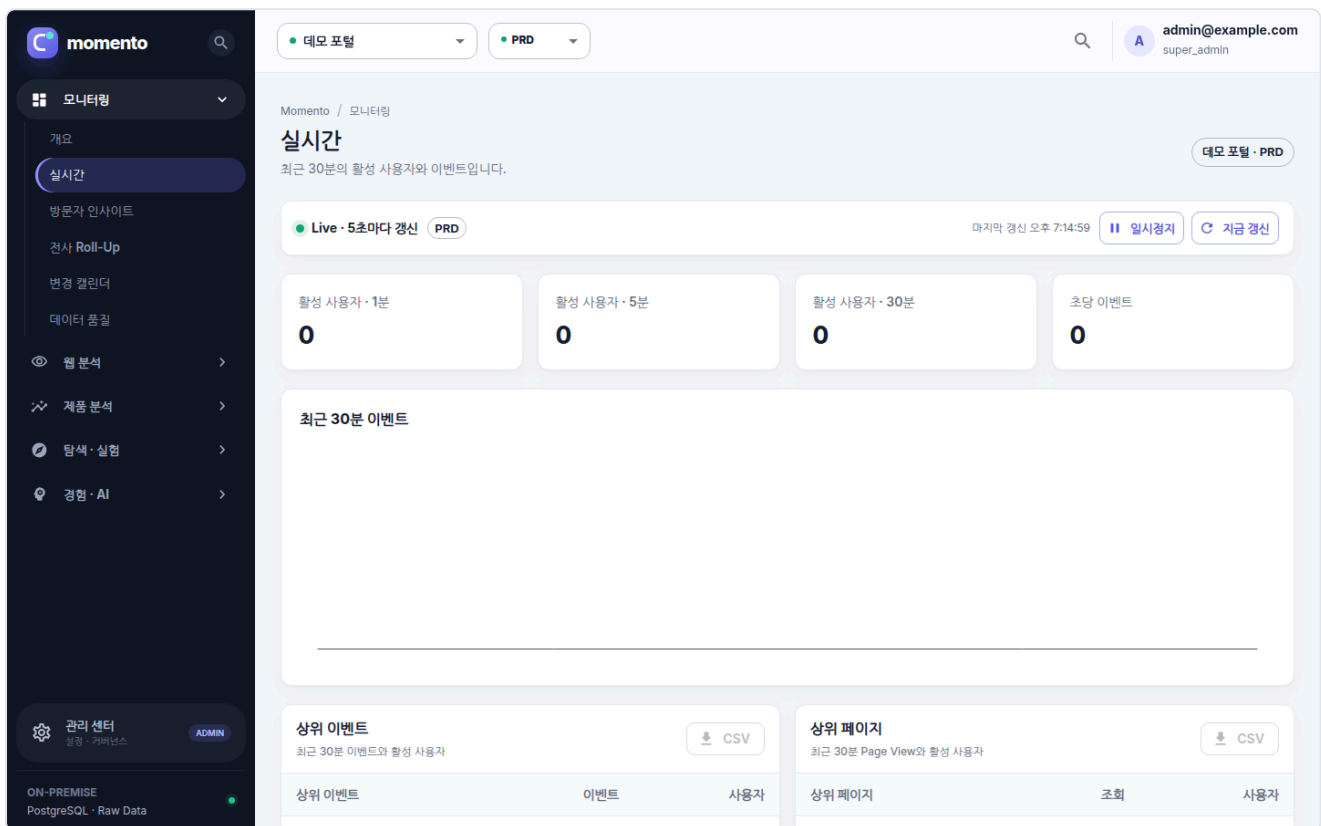
리포트는 이 분류로 걸러내지 않습니다. 1분마다 페이지를 확인하는 Uptime 감시는 하루 1,440건의 페이지뷰를 더합니다. 제외하려면 Segment 조건 traffic.class = normal 을 사용하세요 — 사내 사용자는 그대로 남습니다. 저장한 Segment는 Query·Funnel·Retention·경험 비교에 그대로 넣을 수 있습니다.

같은 이름의 숫자가 뜻하는 것

- **사용자**는 사람 단위입니다. 같은 SSO User로 연결된 여러 브라우저는 한 명으로 셉니다. 첫 화면, 방문자 인사이 트, 전사 Roll-Up, 쿼리 빌더의 users 가 모두 같은 정의를 씁니다.
- **Visitor**는 브라우저 단위입니다. 사용자 목록은 Visitor 단위이므로, 한 사람이 두 기기를 쓰면 두 줄로 나타납니다. 사용자 수보다 줄 수가 많은 것은 오류가 아닙니다.

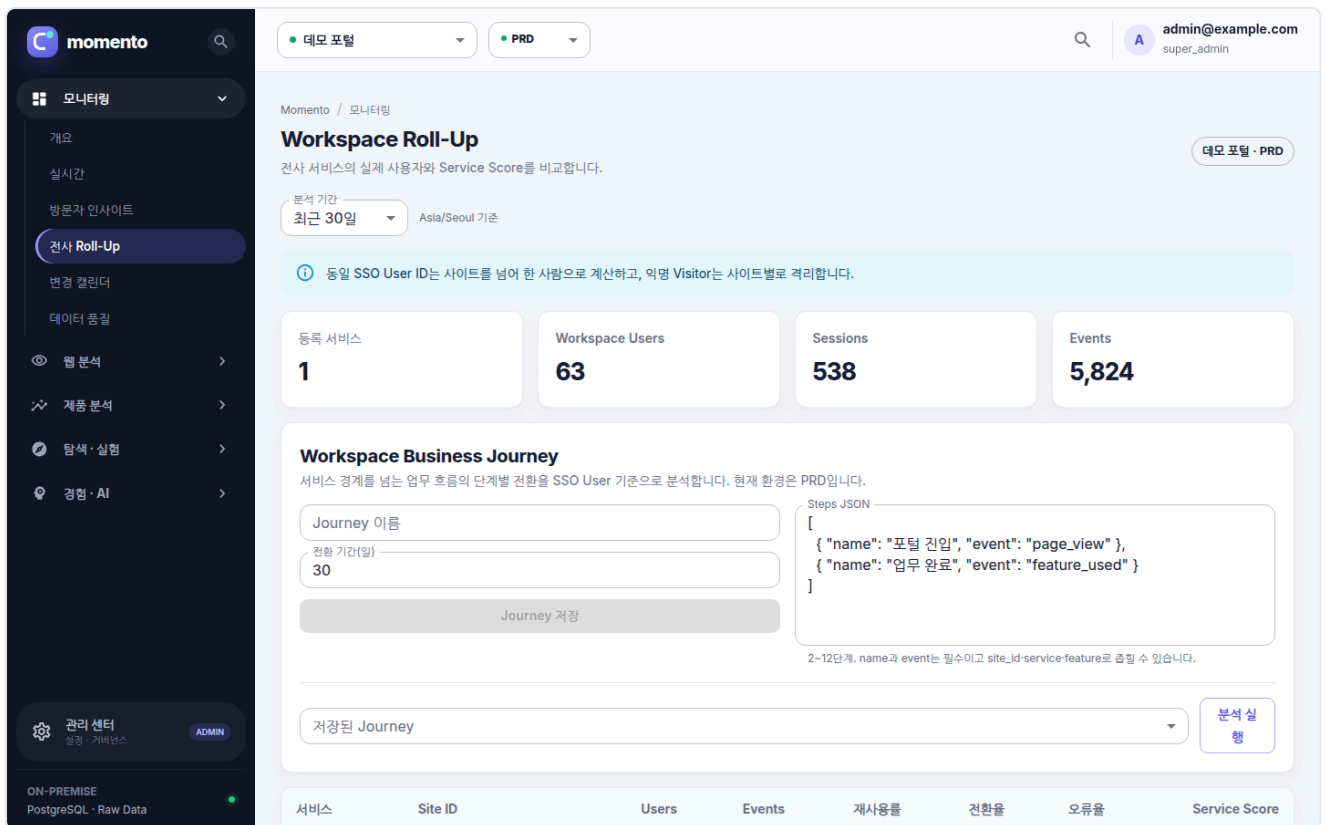
- 매출은 purchase Event의 value 또는 revenue Property에서 읽습니다. 첫 화면·Ecommerce·쿼리 빌더·MCP가 같은 정의를 사용합니다.
- Session은 시작 시각 기준으로 셉니다. 자정을 넘긴 Session은 시작한 날에만 속하므로 연속된 기간의 합이 맞습니다.
- 쿼리 빌더에는 Session 지표가 두 개 있습니다. sessions 는 이 기간에 활동이 있었던 Session이고, sessions_started 는 이 기간에 시작된 Session입니다(첫 화면과 같은 값).
- 전환율은 사용자 기준과 Session 기준을 구분합니다. 이름이 전환율 인 값은 사용자 기준이며, Session 기준은 Session 전환율 로 표기합니다.

3.3 모니터링 → 실시간 · 전사 Roll-Up · 변경 캘린더 · 데이터 품질



실시간 — 최근 30분 이벤트·Page View 와 활성 사용자

- 실시간은 최근 30분의 이벤트·Page View와 활성 사용자를 보여주는 운영 화면입니다.
- 전사 Roll-Up은 같은 Workspace의 Site를 합쳐 서비스별 사용자·Event·Session·Service Score를 비교합니다. 같은 SSO user_id 는 Site를 넘어 한 명으로 계산하고 익명 Visitor는 Site별로 격리합니다.



전사 Roll-Up — Workspace 안 서비스를 나란히 비교한다

- **변경 캘린더**는 배포, Release, 장애, 캠페인, 교육, Feature Flag와 조직 변경을 분석 기간에 함께 표시합니다. 숫자가 움직인 날에 무엇이 있었는지 확인하는 곳입니다.

momento

모니터링

개요

실시간

방문자 인사이트

전사 Roll-Up

변경 캘린더

데이터 품질

웹 분석

제품 분석

탐색 · 실험

경험 · AI

관리 센터

ADMIN

ON-PREMISE

PostgreSQL · Raw Data

데모 포털

PRD

admin@example.com
super_admin

Change Calendar

데모 포털 · PRD

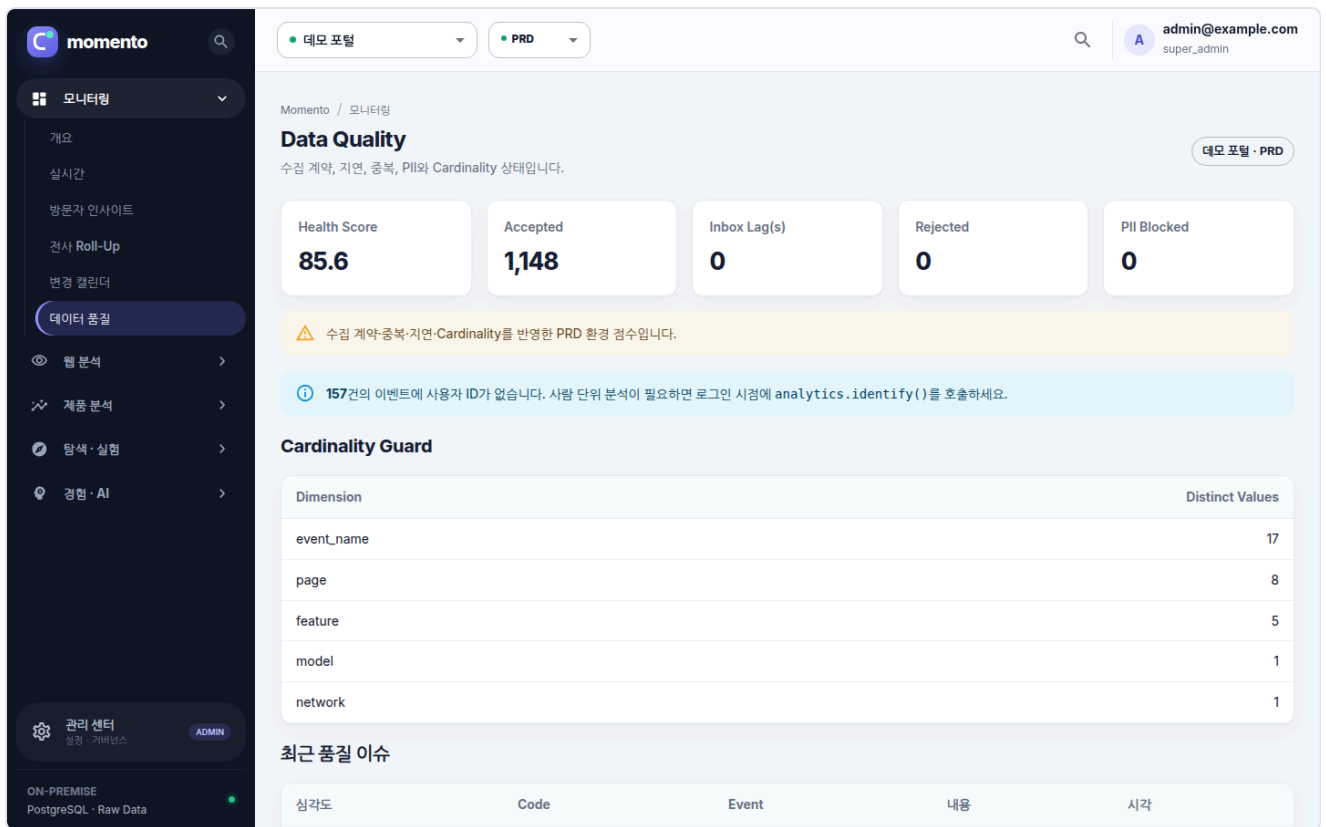
배포·장애·교육·캠페인을 분석 시계열과 연결합니다.

배포·릴리즈·장애·교육·캠페인을 분석 Timeline에 함께 기록합니다.

시각	종류	변경	설명	Source	Env
2026-08-30T19:05:34.82+09:00	release	포털 v3.2 배포	결제 작성 화면 개편	manual	prd

변경 캘린더 — 배포·장애·캠페인을 분석 기간 위에 놓는다

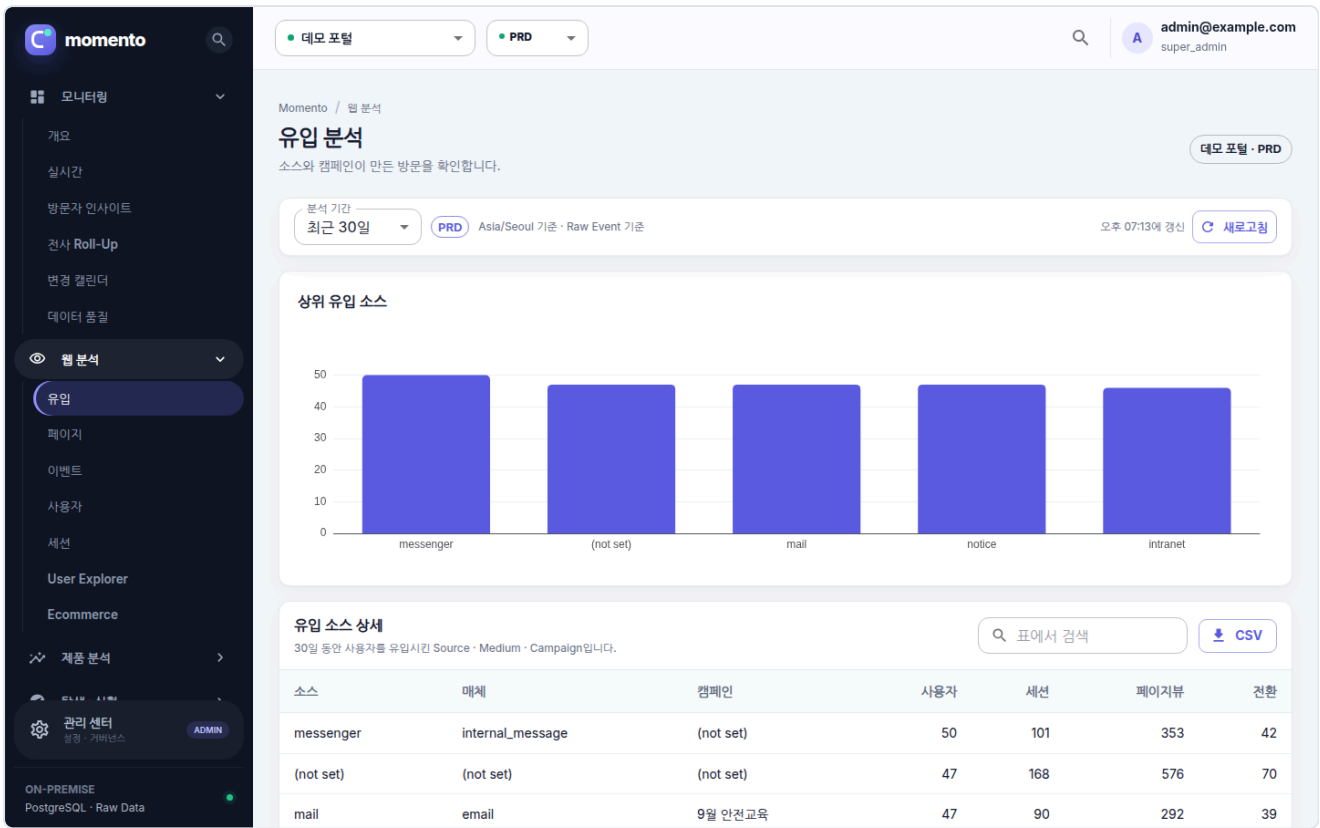
- 데이터 품질**은 Received, Accepted, Duplicate, Late, Reject, Contract Warning, Missing User/Feature, Unknown Network, PII Blocked, Dead Letter, Cardinality를 최근 7일 고정으로 표시합니다. (미지정) 이 많다면 데이터가 없는 것이 아니라 그 속성을 보내지 않고 있는 것입니다.



데이터 품질 — 수신·수락·거절·PII 차단 건수를 최근 7일로 본다

3.4 웹 분석 → 유입 · 페이지 · 이벤트 · 사용자 · 세션

네 개의 리포트 화면은 같은 구조입니다: 분석 기간 선택 → 지표 카드 → 표. 표는 행 검색, 페이지당 행 수 변경, CSV 내 보내기를 공통으로 지원하며 CSV는 현재 검색 결과를 UTF-8 BOM으로 저장합니다.



momento

모니터링

개요

실시간

방문자 인사이트

전사 Roll-Up

변경 캘린더

데이터 품질

웹 분석

유입

페이지

이벤트

사용자

세션

User Explorer

Ecommerce

계통 분석

관리 센터

ON-PREMISE

PostgreSQL · Raw Data

데모 포털

PRD

admin@example.com

super_admin

Momento / 웹 분석

이벤트

수집된 행동과 주요 이벤트를 탐색합니다.

데모 포털 · PRD

분석 기간

최근 30일

PRD

Asia/Seoul 기준 · Raw Event 기준

오후 07:13에 갱신

새로고침

이벤트 상세

업무 행동별 발생량, 사용자와 마지막 수집 시각입니다.

표에서 검색

CSV

이벤트	발생	사용자	전환	마지막 수집
page_view	1,841	63	0	2026. 9. 11. 오전 2:57:06
web_vital	1,070	62	0	2026. 9. 11. 오전 2:56:14
click	680	62	0	2026. 9. 11. 오전 2:20:57
feature_used	612	62	0	2026. 9. 11. 오전 2:57:46
user_engagement	535	62	0	2026. 9. 11. 오전 2:58:05
search	232	62	0	2026. 9. 11. 오전 2:57:51
document_submitted	177	51	177	2026. 9. 11. 오전 2:21:18
dead_click	101	48	0	2026. 9. 10. 오후 10:39:15
search_click	93	47	0	2026. 9. 11. 오전 2:58:01
ai_model_call	91	39	0	2026. 9. 11. 오전 2:12:07

이벤트 — 이벤트 이름별 발생 건수와 사용자 수

momento

모니터링

개요

실시간

방문자 인사이트

전사 Roll-Up

변경 캘린더

데이터 품질

웹 분석

유입

페이지

이벤트

사용자

세션

User Explorer

Ecommerce

계통 분석

관리 센터

ON-PREMISE

PostgreSQL · Raw Data

데모 포털

PRD

admin@example.com

super_admin

Momento

데모 포털 · PRD

분석 기간

최근 30일

PRD

Asia/Seoul 기준 · Raw Event 기준

오후 07:13에 갱신

새로고침

세션 상세

최근 500개 세션의 체류-참여-전환과 시작-종료 페이지입니다. 참여 기준은 사이트 설정을 따릅니다.

표에서 검색

CSV

Session	User ID	시작	체류(초)	페이지뷰	이벤트	상호작용	참여	전환	시작 페이지
s-1259	EMP0036	2026. 9. 11. 오전 2:55:07	178	3	11	2	참여	0	https://portal.example.cc
s-1261	EMP0041	2026. 9. 11. 오전 2:19:10	150	2	8	1	참여	1	https://portal.example.cc
s-1262	EMP0034	2026. 9. 11. 오전 2:10:15	121	2	7	0	참여	0	https://portal.example.cc
s-1258	EMP0014	2026. 9. 11. 오전 2:02:04	126	3	7	0	참여	0	https://portal.example.cc
s-1268	익명	2026. 9. 11. 오전 1:43:21	175	4	11	2	참여	0	https://portal.example.cc
s-1269	익명	2026. 9. 11. 오전 12:41:45	192	4	10	2	참여	1	https://portal.example.cc
s-1245	EMP0007	2026. 9. 11. 오전 12:22:08	152	3	10	3	참여	0	https://portal.example.cc
s-1246	EMP0033	2026. 9. 11. 오전 12:07:29	159	2	10	3	참여	1	https://portal.example.cc
s-1250	EMP0013	2026. 9. 10. 오후 11:38:12	374	5	14	4	참여	0	https://portal.example.cc

세션 — 세션 목록. 추적 버튼으로 User Explorer에 들어간다

세션·사용자 리포트의 추적 버튼은 그 방문자로 User Explorer를 엽니다.

3.5 웹 분석 → User Explorer

실제 방문자 한 사람을 추적합니다. 개인정보 설정에서 Visitor Profile을 비활성화하면 화면과 API가 모두 차단되고, 조회 사실은 Audit Log에 기록됩니다.

The screenshot shows the Momento User Explorer interface. The sidebar on the left contains navigation links: '모니터링' (Monitoring), '웹 분석' (Web Analytics), '관리 센터' (Management Center), and 'ON-PREMISE PostgreSQL - Raw Data'. The main content area is titled 'User Explorer' and displays search results for 'EMP0001'. The results table includes columns for '일치' (Match), 'User', 'Visitor', '세션' (Session), '이벤트' (Event), '전환' (Conversion), and '최근 활동' (Recent Activity). Two rows of data are shown, each with a '추적' (Track) button. A note at the bottom explains that tracking is based on SSO User ID and includes all activities across devices.

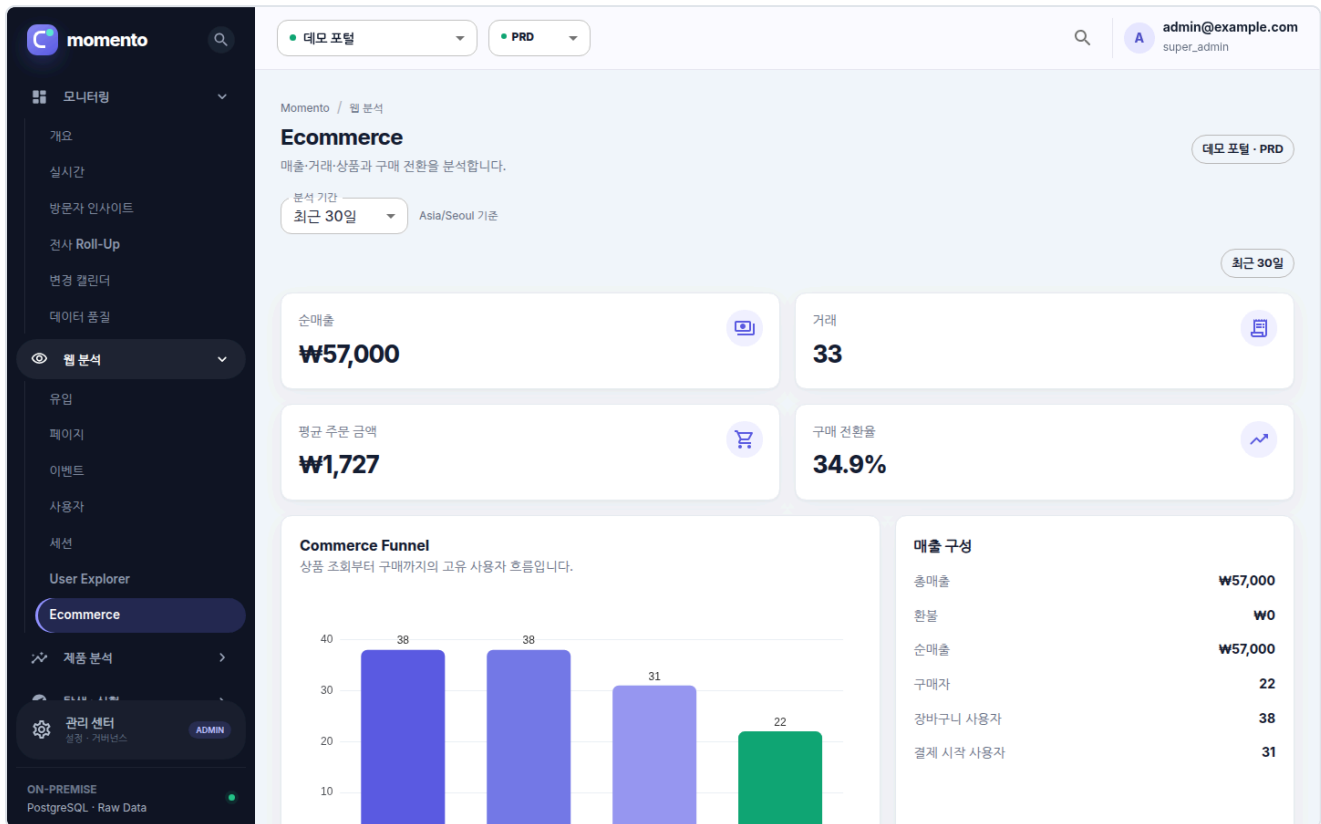
일치	User	Visitor	세션	이벤트	전환	최근 활동
User ID EMP0001	EMP0001	v-d-1	16	180	10	2026. 9. 3. 오전 1:34:31
User ID EMP0001	EMP0001	v-m-1	4	60	2	2026. 8. 20. 오후 8:03:52

User Explorer — 검색 결과. 무엇으로 일치했는지와 세션·이벤트·전환·최근 활동을 함께 보여준다

- **찾기:** User ID, Visitor ID 일부, 부서, 조직, 페이지 URL, 이벤트 이름, 기능 이름으로 검색합니다. 바로 추적은 정확한 ID를 알 때 검색을 건너뛸니다.
- **사람 단위 vs 단일 Visitor:** 기본은 사람 단위입니다. SSO User ID로 연결된 데스크톱·모바일 등 모든 Visitor의 활동을 하나의 시간순 기록으로 합칩니다. 아직 identify되지 않은 방문자는 기기 단위로만 추적됩니다.
- **세션 그룹 타임라인:** 방문(세션)별로 시작 시각, 체류 시간, 참여 여부, 전환, 기기·브라우저·OS, 유입 채널, 사내망 이름, 진입 → 종료 페이지를 헤더로 보여주고, 그 안의 이벤트를 시간순으로 나열합니다. 각 이벤트에는 이전 이벤트와의 간격이 표시되어 어디서 멈췄는지 보입니다.
- **식별 시점:** 익명 활동이 특정 사용자로 연결된 이벤트에 사용자 식별 표시가 붙습니다. 식별 연결 카드는 각 기기가 언제 이 사람으로 연결됐는지 보여줍니다.
- **과거 탐색:** 이전 기록 더 보기 가 커서로 이전 구간을 이어서 불러옵니다. 한 페이지에 일부만 로드된 세션은 부분 로드 로 표시합니다.
- **교차 서비스:** 같은 SSO User가 Workspace의 다른 서비스에서 활동했다면 함께 표시합니다.
- **가져가기:** 추적 기록 복사는 사람 단위 맥락과 세션 흐름을 Markdown으로 복사해 장애 티켓이나 개인정보 요청 답변에 바로 붙일 수 있습니다.

3.6 웹 분석 → Ecommerce

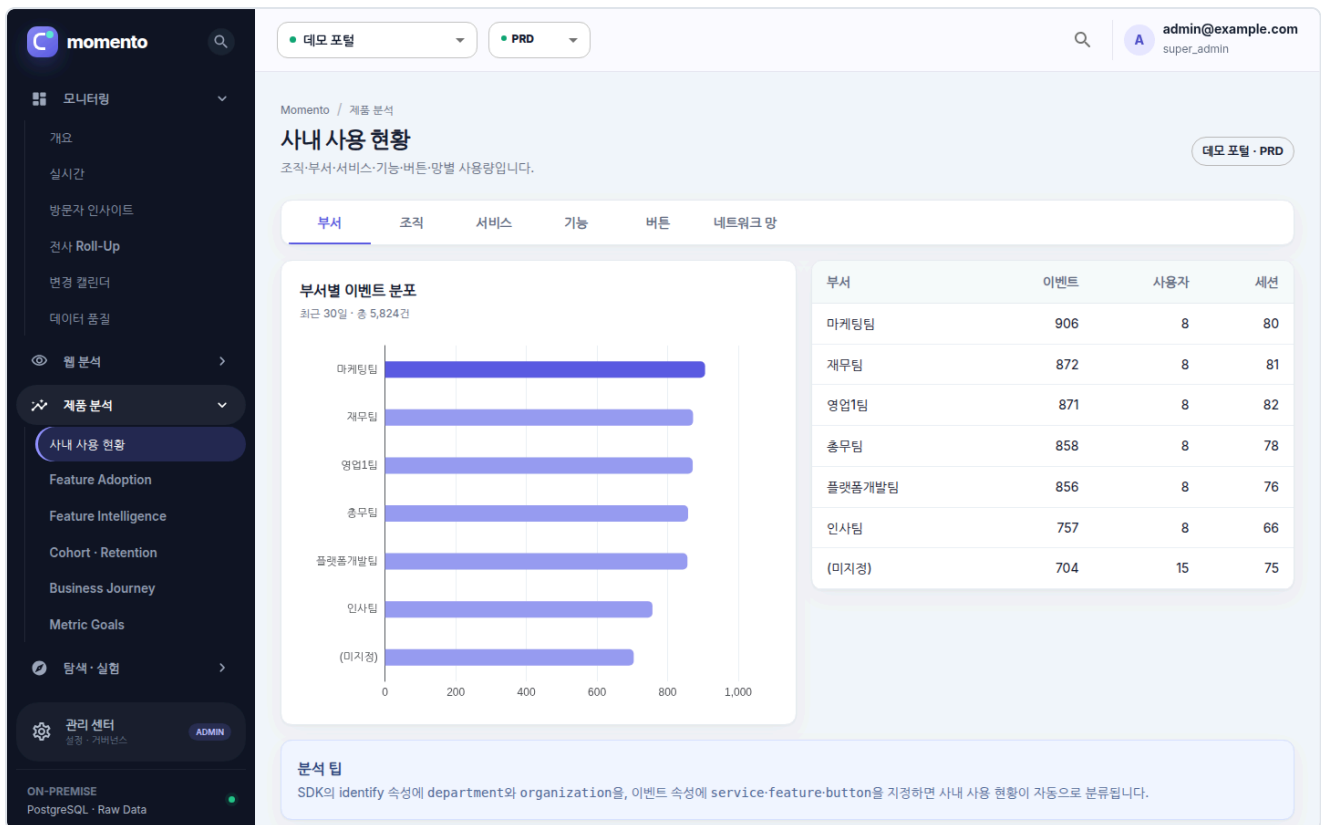
view_item, add_to_cart, begin_checkout, purchase, refund 와 items 배열을 기준으로 매출·거래·상품 성과와 네 단계 구매 퍼널을 계산합니다.



Ecommerce — 매출·거래와 상품 성과, 구매 퍼널

3.7 제품 분석 → 사내 사용 현황

내부 서비스에서 "누가 쓰고 있는가"는 조직 단위로 묻는 질문입니다. 같은 기간을 여섯 가지로 나눠 보여줍니다.



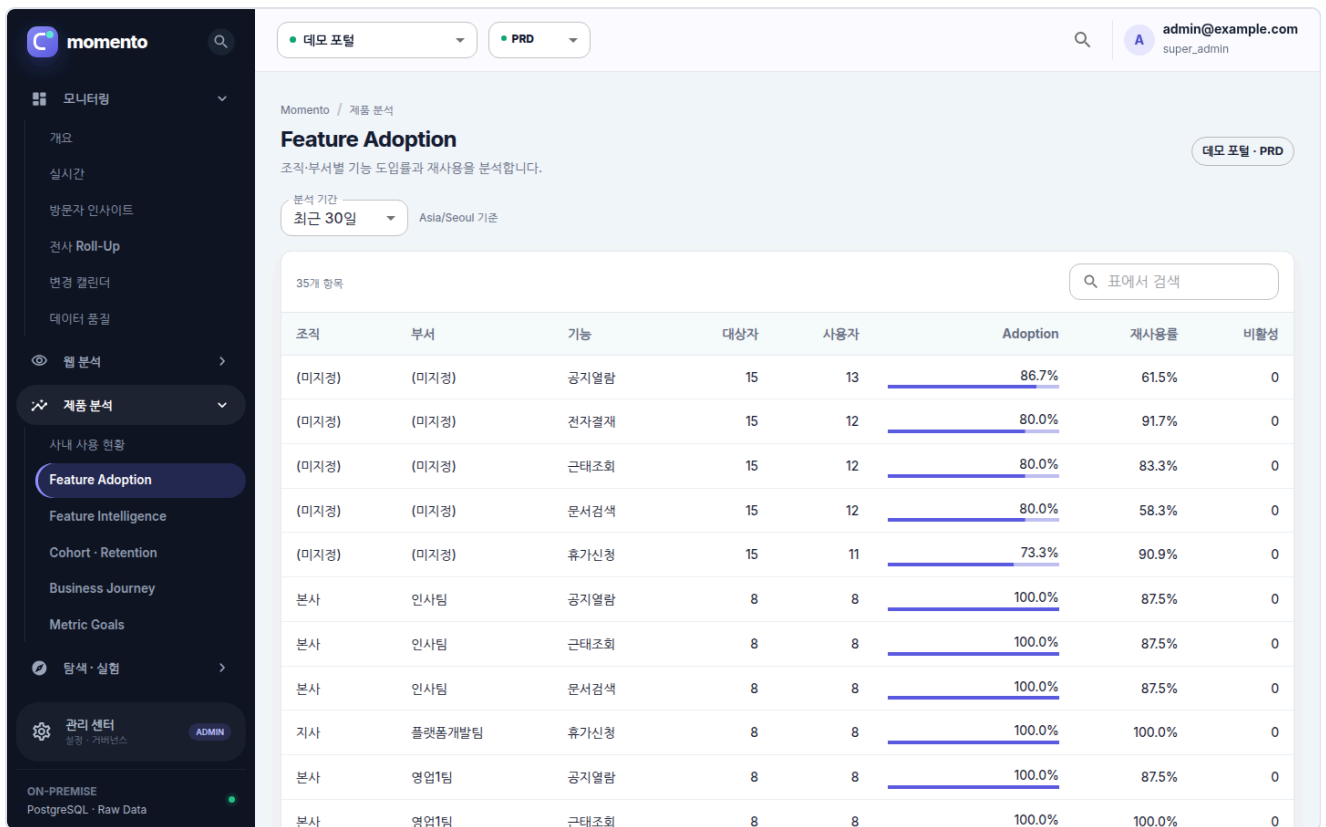
사내 사용 현황 — 망·부서·조직·서비스·기능·버튼별 이벤트·사용자·세션

기준	어디서 오는가
망	Collector가 IP를 관리자 → 네트워크 망 설정과 대조해 분류합니다. 어디에도 맞지 않으면 External / Unclassified 입니다.
부서 · 조직	analytics.identify 가 보낸 사용자 속성입니다(7.3 참고). 보내지 않으면 (미지정) 으로 모입니다.
서비스	Event의 service Property이며, 없으면 Site의 Service Name을 씁니다.
기능	Event의 feature Property입니다.
버튼	click Event의 button · element_text · element_id 중 먼저 있는 것입니다.

각 기준은 Event 수·사용자 수·Session 수를 함께 보여주므로, "많이 눌렀다"와 "많은 사람이 눌렀다"를 구분할 수 있습니다. 상위 20개까지 표시합니다.

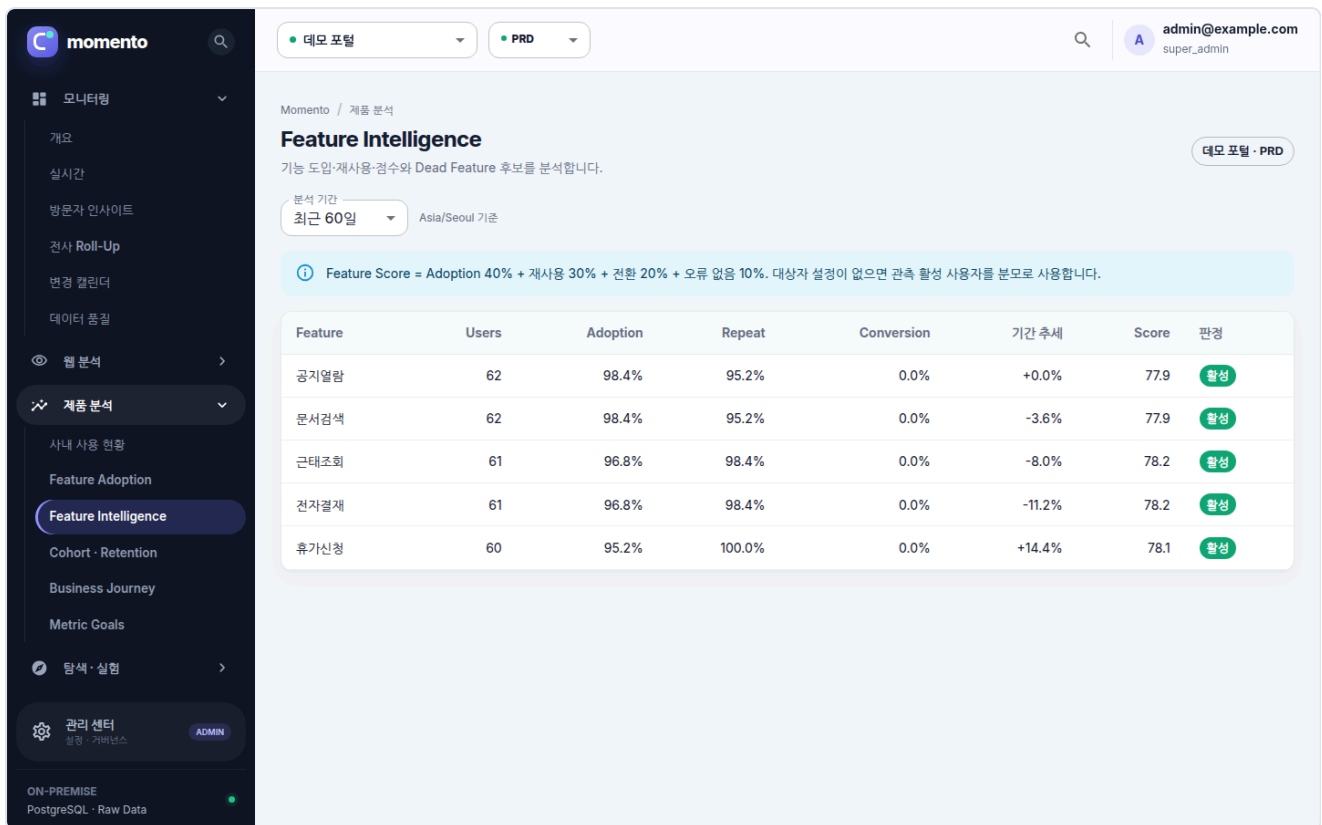
3.8 제품 분석 → Feature Adoption · Feature Intelligence

- Feature Adoption은 관리자가 등록한 대상자(조직·부서·기능·인원)와 Event의 feature 를 연결해 사용자, 재 사용자, 최근 활성·비활성 사용자를 제공합니다.



Feature Adoption — 부서별 대상자 대비 사용률과 재사용률

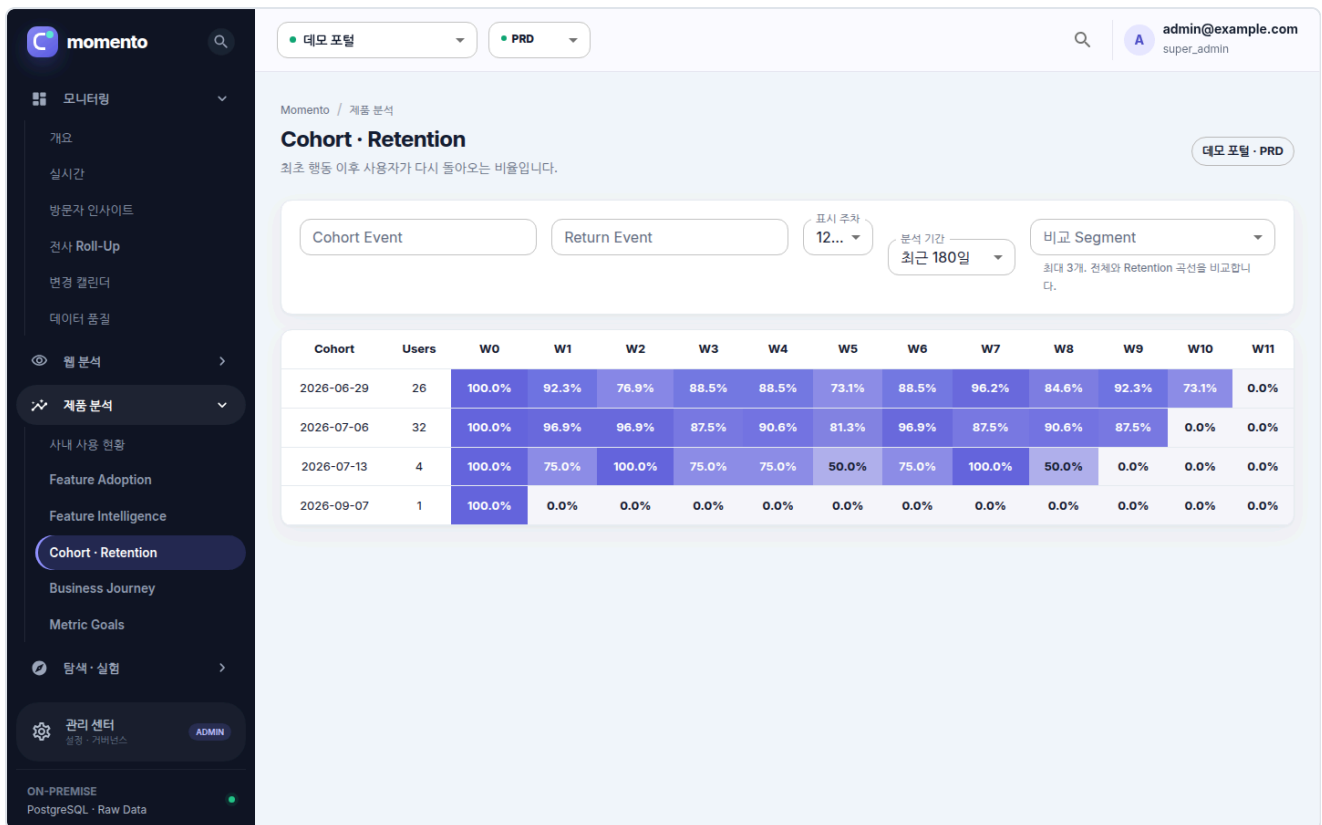
- Feature Intelligence는 feature Property를 기준으로 Adoption, Repeat, Conversion, Error, 기간 추세와 Dead Feature 후보를 계산합니다. 분석 기간은 30·60·90일입니다.



Feature Intelligence — 기능별 도입·반복·전환·오류와 Dead Feature 후보

3.9 제품 분석 → Cohort · Retention

최초 Event/가입/구매 등 Cohort Event와 Return Event를 분리해 Day/Week/Month Retention을 계산합니다.
분석 기간은 90·180·365일입니다.



Cohort · Retention — 주차별 재방문 곡선과 코호트 표

비교 Segment에서 최대 3개를 선택하면 전체와 Retention 곡선을 비교합니다.

- 곡선은 Cohort 크기로 가중한 평균입니다. 비율의 단순 평균은 3명 Cohort가 1000명 Cohort와 같은 무게를 갖게 만듭니다.
- 아직 해당 주차에 도달하지 못한 Cohort는 분모에서 제외합니다.
- Segment마다 첫 재방문(1주차) 격차와 격차가 가장 큰 주차를 제시합니다.
- Cohort 인원 20명 미만은 표본 부족 으로 표시하고 우열을 판정하지 않습니다.

3.10 제품 분석 → Business Journey · Metric Goals

- Business Journey는 2~12개의 Event·Service·Feature 조건을 실제 도달 순서와 Conversion Window로 연결합니다.
- Metric Goals는 일/주/월/분기 Metric 목표의 현재값, 진행률과 달성 여부를 사이트 시간대 기준으로 표시합니다. 기간 진행률과 착지 예상치가 함께 나옵니다. 누적 지표는 현재 속도를 기간 끝까지 연장하고, 비율 지표는 현재 관측값을 그대로 씁니다. 누적 지표에는 목표까지 남은 양과 필요 일일 속도 를 제공하며, 기간 진행률이 10% 미만이면 추정을 보류합니다.

momento

모니터링

개요

실시간

방문자 인사이트

전사 Roll-Up

변경 캘린더

데이터 품질

웹 분석

제품 분석

사내 사용 현황

Feature Adoption

Feature Intelligence

Cohort · Retention

Business Journey

Metric Goals

탐색 · 실험

관리 센터

ON-PREMISE

PostgreSQL · Raw Data

데모 포털

PRD

admin@example.com

super_admin

Momento / 제품 분석

Metric Goals

Semantic KPI의 목표와 달성 상태를 추적합니다.

데모 포털 · PRD

❗

착지 예상치는 기간 진행률과 현재 누적 값을 연정한 추정입니다. 비율 지표는 누적되지 않으므로 현재 관측값을 그대로 사용합니다.

2개 항목

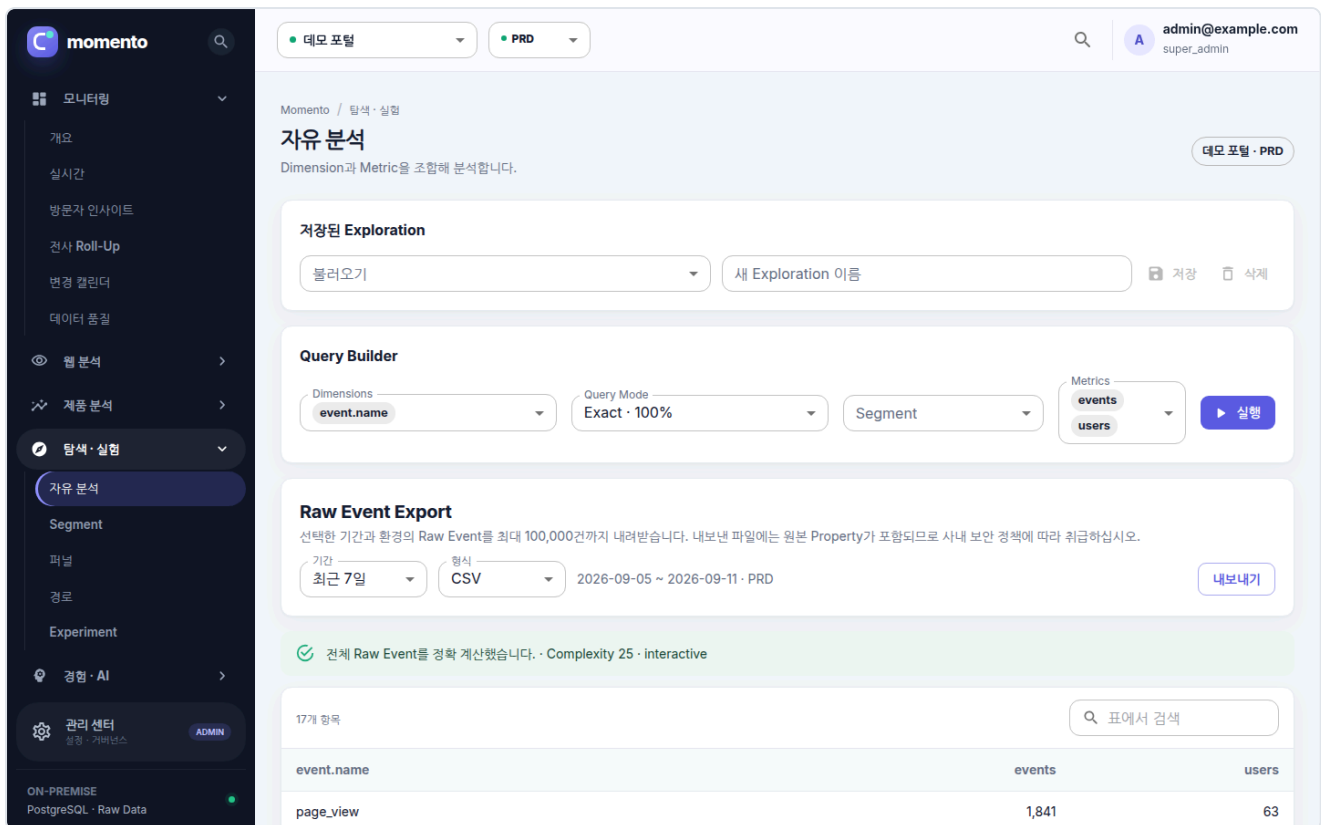
CSV

Goal	Metric	현재	목표	Period	기간 진행	Progress	착지 예상	필요
월간 활성 사용자	users	62	60	month	36%	103.3%	172.2	
주간 결제 제출	conversions	32	40	week	69%	80.0%	46.6	

Metric Goals — 목표별 현재값·진행률·착지 예상치

3.11 탐색 · 실험 → 자유 분석 (쿼리 빌더)

Dimension과 Metric을 조합해 표를 만듭니다.



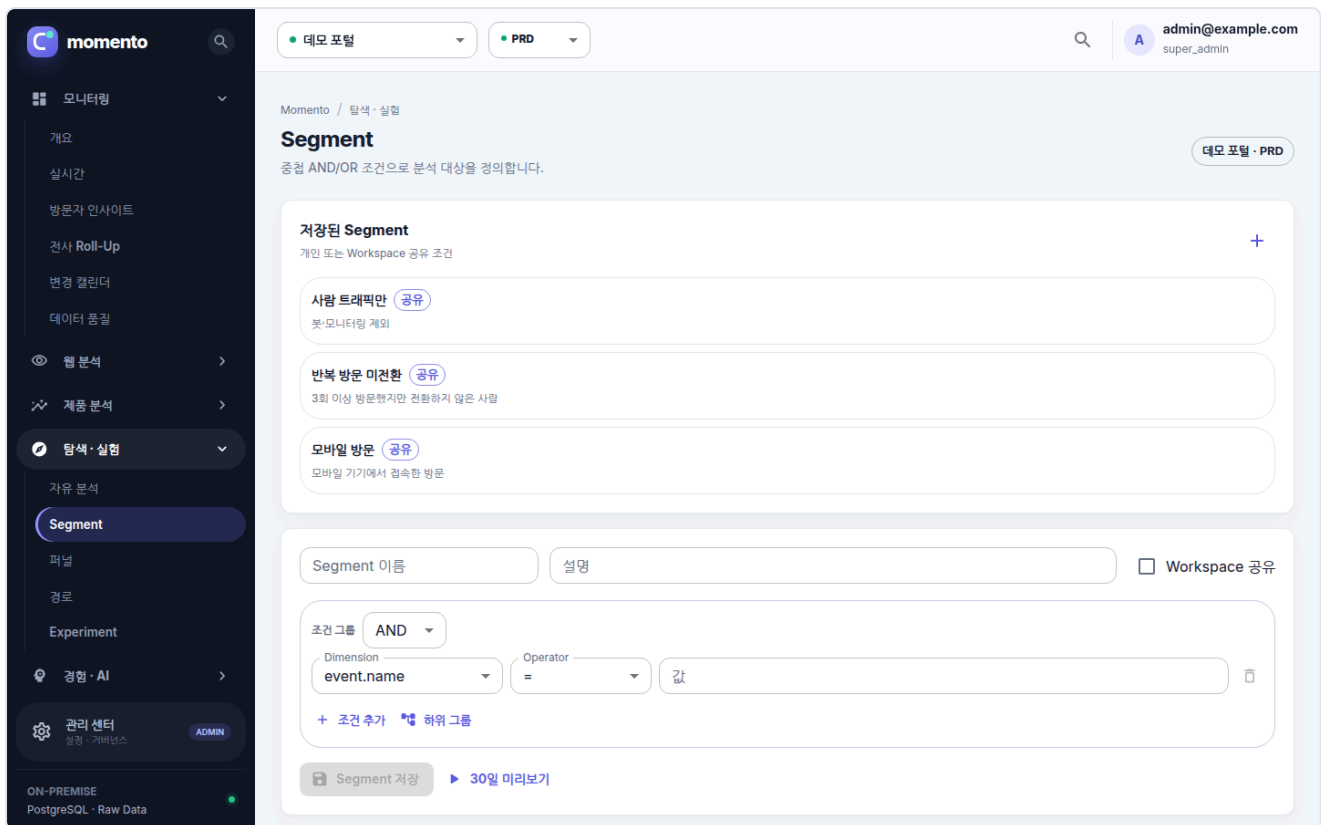
자유 분석 — Dimension·Query Mode·Segment·Metrics 를 고르고 실행한다

1. **Dimensions**에서 `event.name`, `department`, `browser` 같은 축을 고릅니다. 관리자가 등록한 사용자 정의 차원은 `custom.<name>` 으로 나타납니다.
2. **Query Mode**: `Exact` 는 Raw Event 100%를 계산하고, 관리자가 정한 최대 기간과 Complexity를 넘으면 실행 전에 거부됩니다. `Fast` 와 `Preview` 는 Event ID의 결정적 Hash로 관리자 설정 비율을 표본화합니다 — 같은 입력은 같은 표본을 씁니다.
3. **Segment**로 대상을 좁히고 **Metrics**를 고른 뒤 실행을 누릅니다.
4. 결과 위에 Query Mode, Complexity Score, Sample Percent, 실행 분류와 예상 오차 안내가 표시됩니다.
5. 자주 쓰는 조합은 **저장된 Exploration**에 이름을 붙여 저장합니다.

같은 화면의 **Raw Event Export**는 선택한 기간과 환경의 Raw Event를 CSV 또는 NDJSON으로 최대 100,000건까지 내려받습니다(4.4 참고).

3.12 탐색 · 실험 → Segment

최대 5단계의 중첩 `AND / OR` 조건과 14개 연산자를 조합합니다. `event.has = purchase` 를 사용하면 조회 행의 Event 종류와 무관하게 구매 경험이 있는 사용자를 선택합니다.



Segment — 저장된 Segment 목록과 조건 편집기

사람의 전체 이력을 기준으로 하는 **행동 기반 필드**를 쓸 수 있습니다.

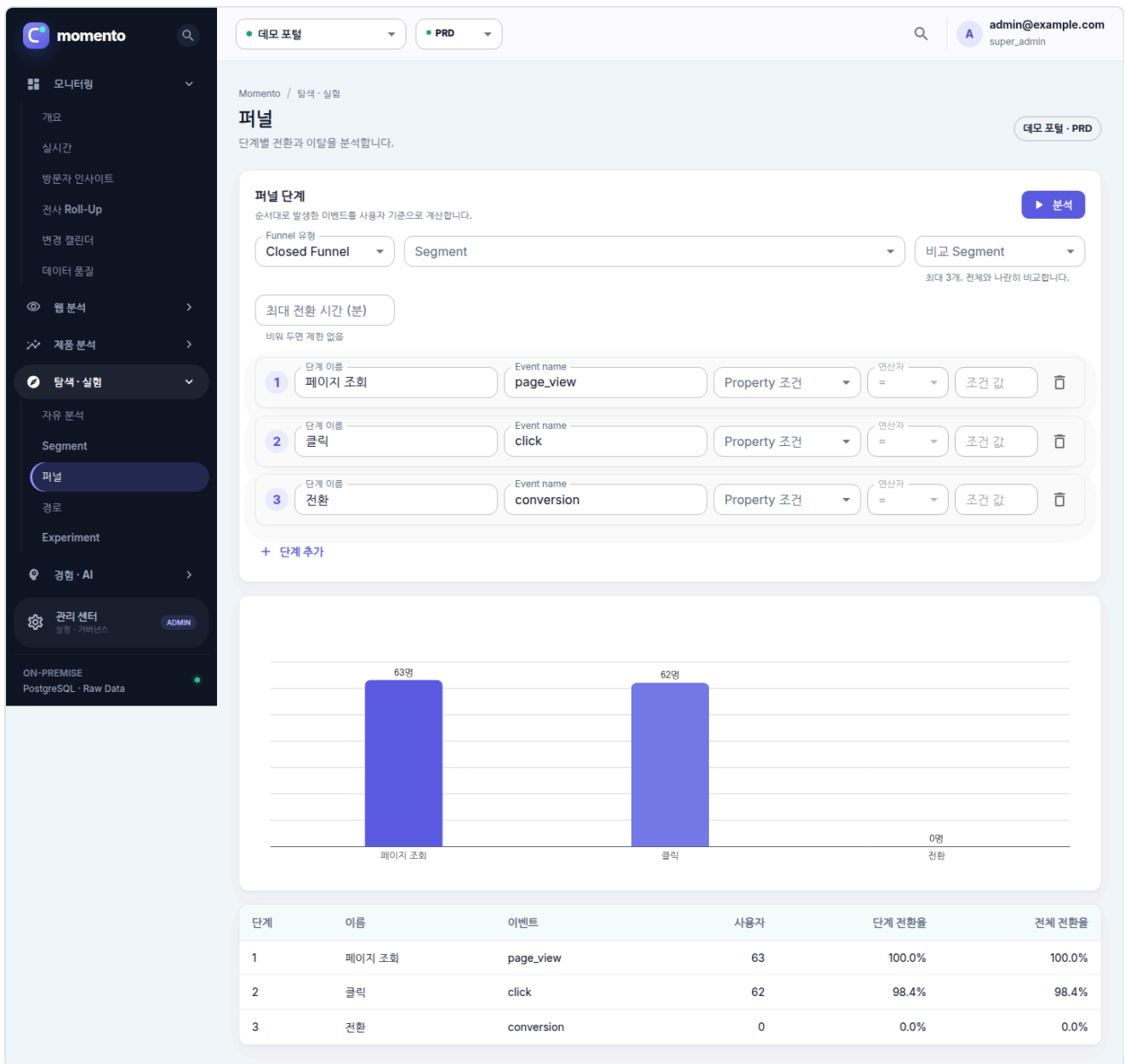
- `entity.sessions`, `entity.events`, `entity.conversions`
- `entity.days_since_last_seen`, `entity.days_since_first_seen`
- `entity.frustration_signals`, `entity.frustration_sessions` — tracker가 자동 감지한 막힘 신호를 겪은 횟수와 방문 수
- `entity.searches`, `entity.zero_result_searches`, `entity.search_clicks`
- `traffic.class`, `traffic.internal` — 봇·모니터링·사내망 트래픽 포함 여부

이 필드들은 숫자 비교 ($\geq$, $\leq$, $=$ 등)만 지원합니다. `entity.sessions >= 3 AND entity.conversions = 0` 은 "세 번 이상 방문했지만 전환하지 않은 사람"입니다. 방문자 인사이트·Frustration·Search Analytics의 실행 대상에서 Segment 만들기 를 누르면 서버가 세어 준 정의가 그대로 저장됩니다.

저장된 Segment는 자유 분석, 퍼널, Cohort, Web Vitals 비교와 정기 배달의 Segment 집계 에서 재사용됩니다.

3.13 탐색·실험 → 퍼널

단계를 2~10개 정의하고 분석을 누르면 단계별 전환율과 이탈이 그려집니다. 기본값으로 페이지 조회 → 클릭 → 전환 세 단계가 채워져 있습니다.



퍼널 — 단계 정의와 사용자 기준 단계별 전환

비교 Segment에서 최대 3개를 선택하면 전체와 나란히 같은 퍼널을 평가합니다.

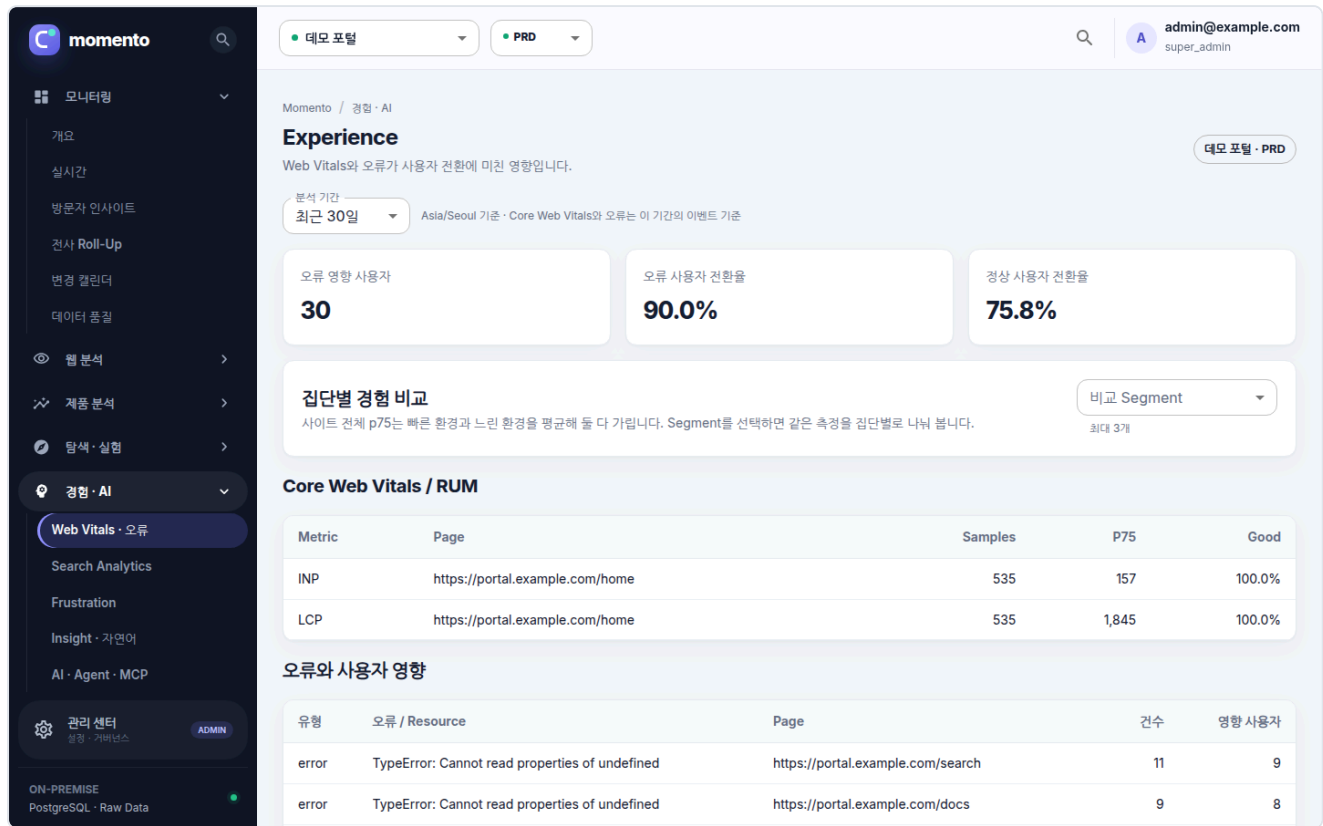
- 비교 시 차트는 사용자 수 대신 **완주율(%)** 로 그림니다. 규모가 다른 조직을 나란히 놓으면 절대 수치가 형태를 가리기 때문입니다.
- 각 Segment마다 전체 대비 완주율 격차(pp)와 상대 격차(%), 그리고 **격차가 가장 크게 벌어지는 단계**를 함께 제시합니다.
- 진입 20명 미만 Segment는 **표본 부족** 으로 표시하고 우열을 판정하지 않습니다.

3.14 탐색 · 실험 → 경로

동일 Session에서 연속으로 발생한 Page·Event 이동을 시작/도착 두 계층 Sankey 다이어그램으로 분석합니다. 왕복 이동도 안전하게 표시하며 현재 환경의 최근 30일 전환 수와 이동 횟수를 함께 제공합니다. **시스템 이벤트 포함** 을 끄면 **web_vital** 같은 자동 이벤트를 제외합니다.

3.16 경험 · AI → Web Vitals · 오류

SDK의 자동 RUM은 LCP, INP, CLS, FCP, TTFB, Load와 Resource Error를 `web_vital`, `resource_error` Event로 전송합니다. 화면은 오류가 발생한 사용자와 정상 사용자의 전환율을 비교합니다.



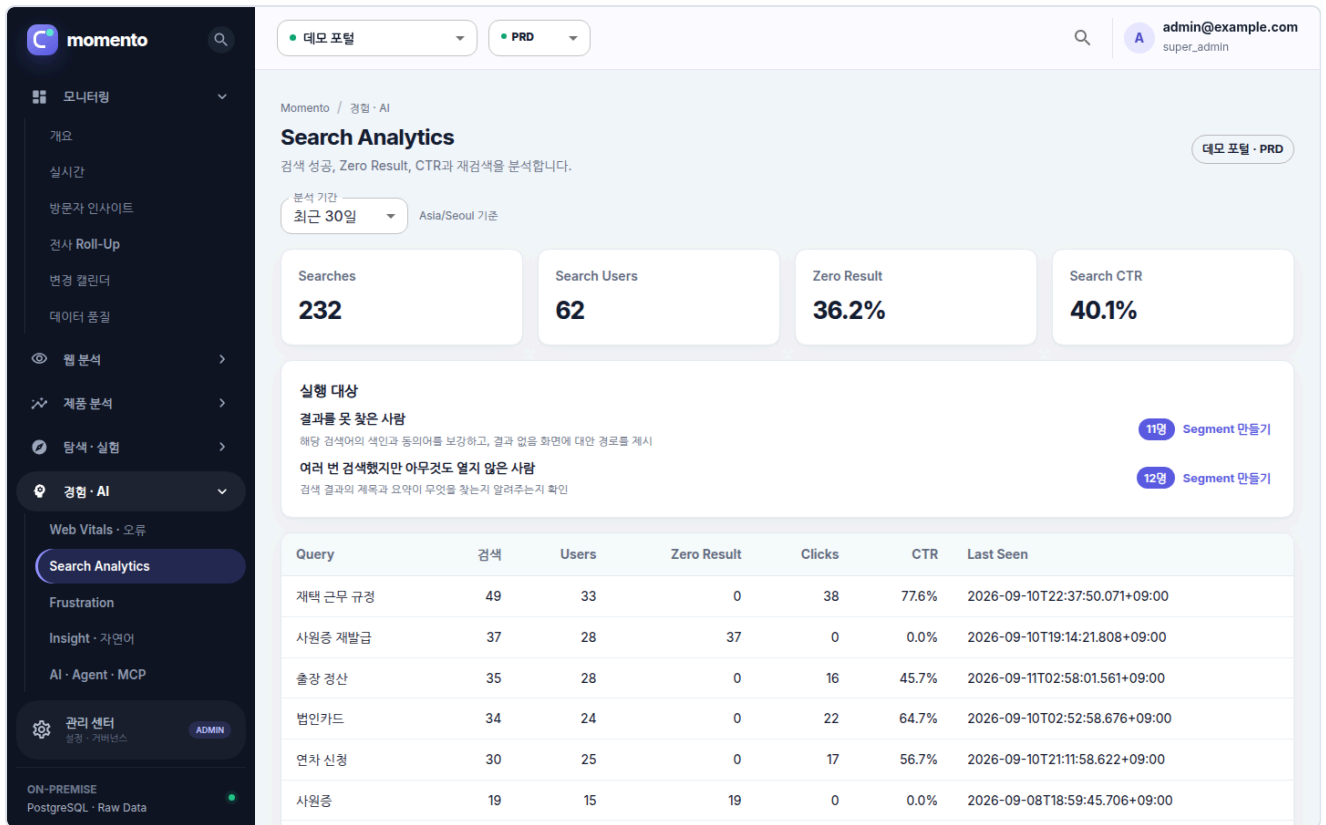
Web Vitals · 오류 — p75 지표와 오류 경험 사용자 비율

비교 Segment에서 최대 3개를 선택하면 같은 측정을 집단별로 나눠 봅니다. 사이트 전체 p75는 빠른 환경과 느린 환경을 평균해 둘 다 가립니다.

- 전체보다 30% 이상 느린 지표만 보고합니다.
- 전체는 권장 기준 안에 있는데 해당 집단만 초과하면 심각 으로 구분합니다. 권장 기준은 LCP 2500ms, INP 200ms, CLS 0.1, FCP 1800ms, TTFB 800ms입니다.
- 오류 경험 비율이 전체보다 5pp 이상 높으면 보고하고, 15pp 이상은 심각 입니다.
- 표본 20건 미만은 판정하지 않습니다.

3.17 경험 · AI → Search Analytics

`search`, `search_result`, `search_click`, `search_no_result`, `search_refine`, `search_exit`, `search_success` 표준 Event를 사용합니다. `search`, `search_click`, `search_refine` 은 tracker가 자동 전송하므로 별도 계측 없이 검색 횟수, CTR, 재검색을 볼 수 있습니다.

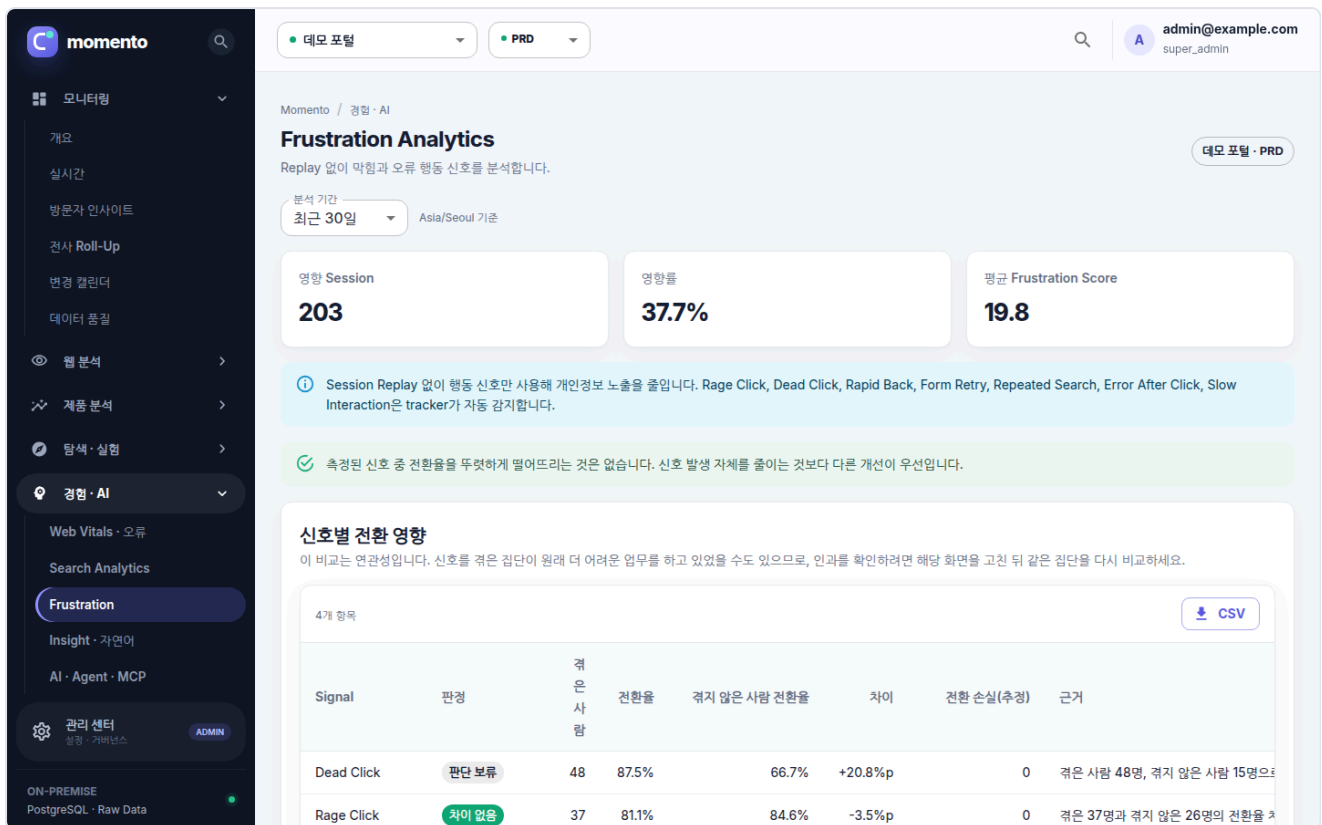


Search Analytics — 검색 횟수·결과 0건 비율·CTR과 실행 대상

검색 횟수는 있는데 검색어가 모두 (not set) 이면 `data-collect-search-terms` 안내를 표시하고, 결과 0건이 한 건도 없으면 `data-momento-search-results` 계측이 빠졌을 가능성을 알립니다. 실행 대상 은 결과를 못 찾은 사람 , 여러 번 검색했지만 아무것도 열지 않은 사람 을 Segment로 저장하게 합니다.

3.18 경험 · AI → Frustration

Replay를 저장하지 않고 `rage_click` , `dead_click` , `rapid_back` , `form_retry` , `repeated_search` , `error_after_click` , `slow_interaction` 과 오류 Event만으로 막힘을 추정합니다. 모두 tracker가 자동 감지합니다.

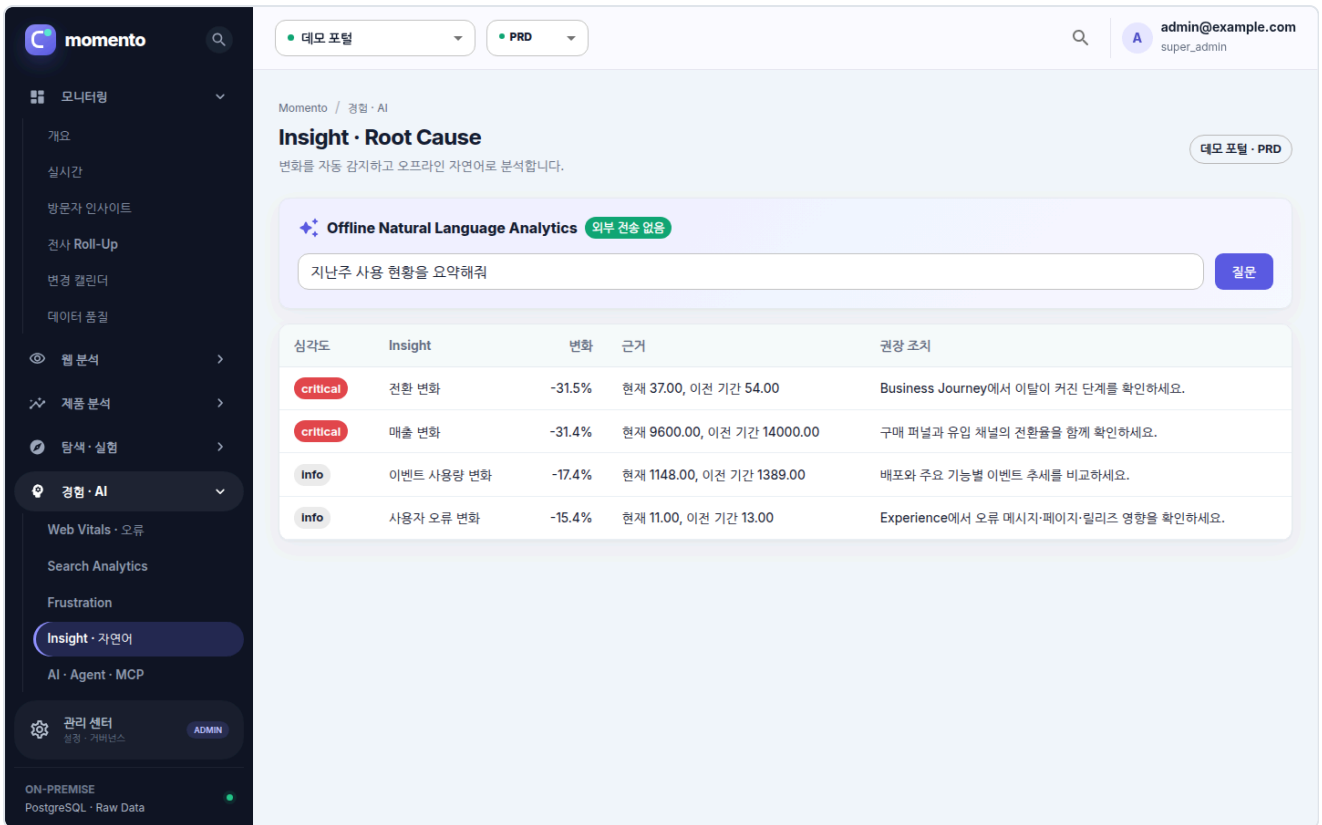


Frustration — 영향 Session 과 신호별 전환 영향 판정

- 표가 비어 있을 때 "문제가 없다"와 "측정되지 않는다"를 구분합니다. Session은 있는데 신호가 0건이면 스니펫 버튼과 `data-frustration-signals` 설정을 확인하라고 표시합니다.
- 각 신호의 뜻과 확인할 것을 함께 보여주고, 겪은 사람 찾기 를 누르면 User Explorer가 그 신호로 검색된 상태로 열립니다.
- **신호별 전환 영향**은 각 신호를 겪은 사람과 겪지 않은 사람의 전환율을 비교해 전환 손실 , 차이 없음 , 전환과 함께 발생 , 판단 보류 로 판정하고, 차이가 전환 몇 건에 해당하는지 추정합니다. 목록은 **전환 손실 추정치** 순입니다.
- 양쪽 집단이 각각 20명 미만이면 판단을 보류합니다. 이 비교는 **연관성**이며 **인과**가 아닙니다 — 화면이 그 사실을 항상 함께 표시합니다.
- 실행 대상 은 막힘을 겪고 전환하지 않은 사람 , 두 번 이상의 방문에서 막힌 사람 을 Segment로 저장하게 합니다.

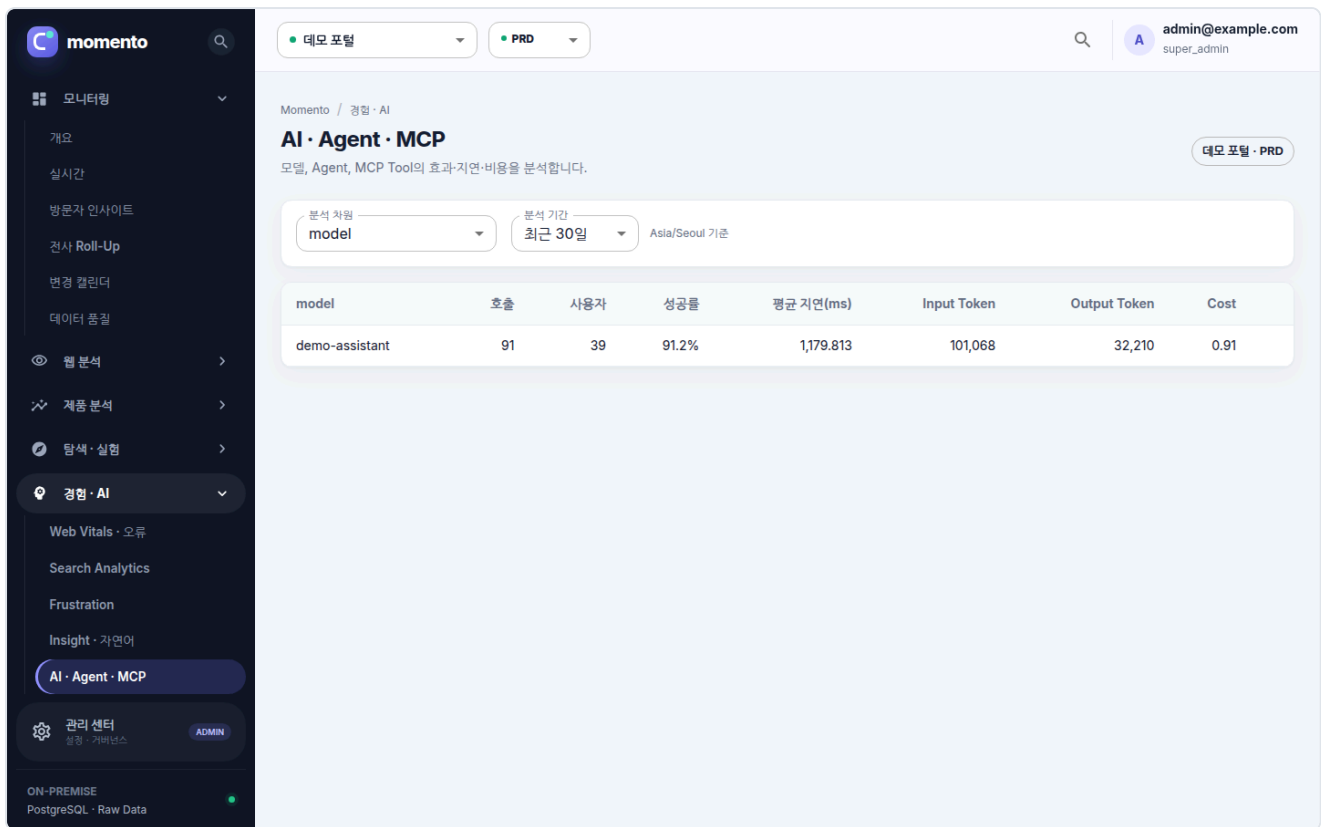
3.19 경험 · AI → Insight · 자연어, AI · Agent · MCP

- **Insight · 자연어**는 최근 7일 고정으로 자동 발견한 인사이트를 보여주고, 질문을 문장으로 넣어 분석 결과를 받습니다.



Insight · 자연어 — 자동 인사이트와 자연어 질의

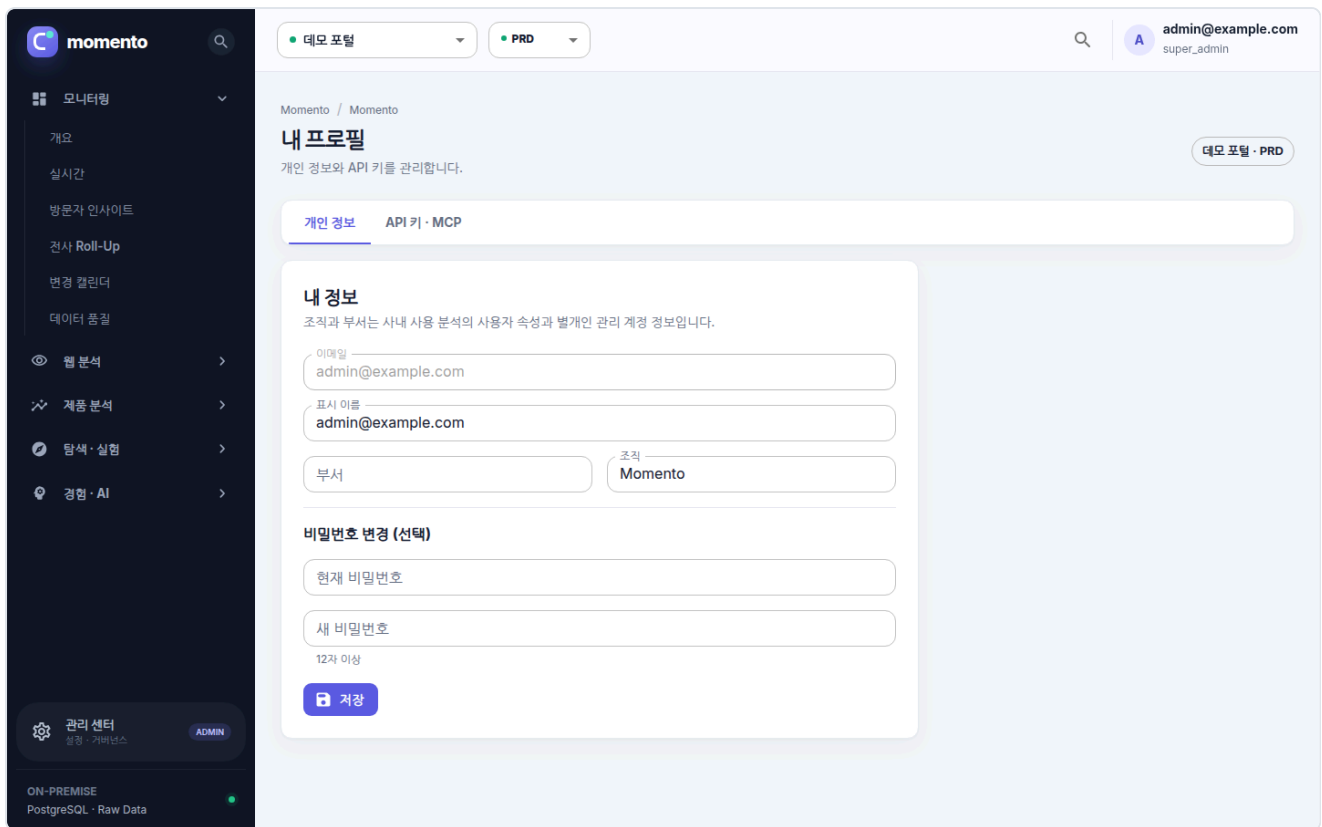
- AI · Agent · MCP는 `ai_prompt`, `ai_response`, `ai_model_call`, `ai_tool_call`, `ai_agent_run`, `ai_mcp_call` Event와 `model`, `provider`, `agent`, `mcp_server`, `tool`, `success`, `latency_ms`, `input_tokens`, `output_tokens`, `cost`, `fallback_model` Property로 AI 사용량·성공률·비용을 봅니다. Prompt/Response 원문은 기본 규격에 넣지 않는 것을 권장합니다.



AI · Agent · MCP — 모델별 호출·성공률·지연·토큰·비용

3.20 프로필

오른쪽 위 이메일을 누르면 프로필이 열립니다. 표시 이름·비밀번호 변경과 **개인 API 키** 발급·회전·폐기를 여기서 합니다. 키 원문은 발급 시 한 번 표시되며, 관리자가 `MOMENTO_ENCRYPTION_KEY` 를 설정한 배포에서는 **저장된 키 보기** 로 다시 볼 수 있습니다(조회는 Audit Log에 남습니다).



프로필 — 개인 API 키 발급과 표시 이름 변경

4. 자주 하는 작업

4.1 주간 보고서에 불일 요약 만들기

- 모니터링 → 방문자 인사이트 에서 분석 기간을 최근 7일 로 바꿉니다.
- 우측 상단 요약 복사를 누릅니다. 결론·근거·표가 Markdown으로 클립보드에 들어갑니다.
- 보고서 도구에 붙입니다. 파일이 필요하면 Markdown을 누르고, 표 하나만 필요하면 그 표의 CSV를 누릅니다.

4.2 "막힌 집단이 실제로 덜 전환하는가" 확인하기

- 경험 · AI → Frustration 의 실행 대상 에서 막힘을 겪고 전환하지 않은 사람 옆 Segment 만들기를 누릅니다.
- 탐색 · 실험 → 퍼널 을 열고 비교 Segment에 방금 만든 Segment를 고른 뒤 분석을 누릅니다.
- 전체 대비 완주율 격차와 격차가 가장 크게 벌어지는 단계를 읽습니다. 그 단계가 먼저 고칠 화면입니다.

같은 Segment를 Cohort · Retention 과 Web Vitals · 오류 의 비교 Segment에 넣으면 재방문과 성능 격차까지 이어서 볼 수 있습니다.

4.3 봇·모니터링 트래픽을 뺀 숫자 보기

- 탐색 · 실험 → Segment 에서 조건 `traffic.class = normal` 하나짜리 Segment를 저장합니다(사내망만 빼려면 `traffic.internal = false`).

2. 자유 분석·퍼널·Cohort·Web Vitals에서 그 Segment를 선택합니다.

4.4 Raw Event 내보내서 BI 도구로 가져가기

1. 탐색 · 실험 → 자유 분석 아래 **Raw Event Export**에서 기간과 형식(CSV/NDJSON)을 고르고 내보내기를 누릅니다. 한 번에 최대 100,000건입니다.
2. NDJSON은 Pandas에서 바로 읽힙니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_json("momento_events_20260911.ndjson", lines=True)
dept_stats = df.groupby("department")["event_name"].value_counts()
print(dept_stats)
```

스크립트에서 반복적으로 가져가려면 프로필에서 개인 API Key(mom_key_)를 발급해 Authorization: Bearer 로 보냅니다. Key는 소유자의 권한을 그대로 따르되, 두 가지는 항상 거부됩니다.

- 관리자 기능: 사용자·설정·감사 로그 등은 소유자가 super_admin이어도 Key로 접근할 수 없습니다.
- 대화형 쓰기: Segment 저장처럼 콘솔에서 수행하는 작업은 SESSION_REQUIRED 로 거부됩니다.

Key를 폐기하거나 만료시키면, 그리고 소유자 계정을 비활성화하면 즉시 401을 받습니다. Key는 조회 범위를 따로 제한하지 않으므로 특정 사이트만 허용하려면 관리자에게 Workspace 권한 조정을 요청합니다.

4.5 발견한 것을 정기적으로 받기

정기 배달은 관리자 화면(관리 센터 → Report · Action)에서 만듭니다. 분석 화면의 정기 배달 (방문자 인사이트)과 알림 설정 (이상 감지)은 종류가 미리 선택된 채로 그 화면을 엽니다. Delivery Channel은 관리자가 먼저 등록해야 합니다.

- 보낼 내용을 고르면(개요 요약, 인사이트 요약, 방문자 인사이트 전체, 이상 감지 알림, 기능 도입 현황, 경험·오류, AI 사용량, Segment 집계) 그 종류가 쓰는 입력만 표시됩니다.
- 이상 감지 알림은 기간 대신 **전송할 상태**(신규·지속·회복)와 이상이 없어도 매번 전송을 고릅니다.
- 저장 전에 "매주 방문자 인사이트 전체 · PRD · 최근 30일" 같은 한 줄 요약으로 무엇이 언제 전송되는지 확인할 수 있습니다.
- 정기 배달은 화면과 같은 기간을 씁니다. days: 7 이면 사이트 시간대의 최근 7일이며 로컬 자정에 끝나므로, 배달된 숫자와 화면의 숫자가 일치합니다. payload에 from 과 to 가 함께 담깁니다.

관리자 권한이 없으면 배달 종류·기간·채널을 정해 관리자에게 요청합니다.

4.6 개인정보 요청(삭제·Export)에 답하기

개인정보 요청은 관리자가 Privacy Requests 에서 요청을 만들고 별도 승인으로 실행합니다. 화면을 쓰는 사람이 할 일은 두 가지입니다.

1. User Explorer 에서 대상자의 추적 기록 복사로 어떤 기기·세션이 연결돼 있는지 확인해 요청에 첨부합니다.

2. 삭제 완료 뒤 같은 검색이 비어 있는지 확인합니다. User ID 삭제는 Identity Graph에 연결된 모든 Visitor를 포함합니다.
-

5. 막혔을 때

화면에 실제로 나오는 문구와 그때 할 일입니다. **관리자에게**라고 적힌 것은 사용자 화면에서 해결할 수 없습니다.

화면 문구	뜻	할 일
email or password is incorrect	로그인 정보가 틀림	다시 입력합니다. 비밀번호를 잊었으면 관리자에게 재설정을 요청합니다.
too many login attempts	같은 IP에서 로그인 실패가 반복돼 잠시 차단됨(RATE_LIMITED , 429)	1분 뒤 다시 시도합니다.
조회가 25초 제한을 넘었습니다	대화형 분석 조회의 25초 제한 초과 (QUERY_TIMEOUT)	화면이 제시하는 버튼을 누릅니다: 기간 줄이기, Segment로 대상 좁히기, 쿼리 빌더에서 Fast 모드로 실행, 정기 배달로 받기 . 기간을 바꿀 수 없는 화면에서는 기간 줄이기가 나타나지 않습니다.
이 기간은 사이트 정책이 허용하지 않습니다	요청한 기간이 사이트의 최대 정확 조회 기간 (기본 180일)을 넘음 (RANGE_EXCEEDS_POLICY)	더 짧은 기간을 고르거나 정기 배달로 받기 를 누릅니다. 이 범위가 정기적으로 필요하면 관리자에게 분석 쿼리 보호 의 한도 조정을 요청합니다. User Explorer 타임라인은 365일을 요청하므로, 기본 정책 그대로인 사이트에서는 이 문구가 나옵니다.
방문자 프로필이 꺼져 있습니다	개인정보 정책에서 Visitor Profile이 비활성 (VISITOR_PROFILES_DISABLED)	권한 등급과 무관한 개인정보 정책입니다. 사람을 지목하지 않는 리포트는 계속 동작합니다. 필요하면 관리자에게 정책 변경을 요청합니다.
administrator permission required	관리자 전용 기능(FORBIDDEN , 403)	화면은 버튼을 만들지 않고 무엇을 요청해야 하는지 알려줍니다. 관리자에게 역할 부여를 요청합니다.
this operation requires an interactive session	개인 API Key로 콘솔 전용 쓰기 작업을 호출함(SESSION_REQUIRED)	브라우저에서 로그인해 수행합니다.
비교할 수 있는 Segment는 3개까지만입니다	비교 Segment 초과	3개 이하로 줄입니다.
사이트를 찾을 수 없습니다	선택한 사이트에 접근 권한이 없거나 삭제됨	상단 사이트 선택 상자에서 다른 사이트를 고릅니다. 보여야 할 사이트가 없으면 관리자에게 Workspace 권한을 요청합니다.
표에 표본 부족	진입 20명(건) 미만	판정을 내리지 않은 것입니다. 기간을 넓히거나 Segment를 넓힙니다.
이상 감지에 데이터 부족	같은 요일 표본이 3개 미만이고 최근 28일도 부족	데이터가 더 쌓일 때까지 기다립니다. 배포 3주 이내에는 정상입니다.
사내 사용 현황의 부서·조직이 (미지정)	analytics.identify 가 부서·조직을 보내지 않음	개발자에게 7.3을 전달합니다.

화면 문구	뜻	할 일
Frustration에 "Session은 있는데 신 호가 0건"	스니펫이 오래됐거나 <code>data-frustration-signals="false"</code>	개발자에게 SDK 스니펫 갱신을 요청합니다.

조회가 8초를 넘기면 대기 화면이 상황을 알리고, 20초를 넘기면 제한에 가까워지고 있음을 알려 완료 전에 대응할 수 있게 합니다. 분석 기간 선택지는 사이트 정책을 반영하므로 정책이 허용하지 않는 기간은 목록에 나타나지 않습니다.

6. 용어

용어	뜻
사이트	측정 대상 서비스 하나. <code>SITE_XXXXXXX</code> 키를 가지며 SDK의 <code>data-site-id</code> 가 이 값입니다.
환경	같은 사이트의 <code>dev</code> · <code>stg</code> · <code>prd</code> . SDK가 생략하면 <code>prd</code> 입니다.
Visitor	브라우저(기기) 단위 식별자.
사용자	<code>analytics.identify</code> 또는 SSO로 연결된 사람 단위. 여러 Visitor가 한 사용자로 합쳐집니다.
Session	한 번의 방문. 사이트 설정의 Session Timeout(기본 30분) 동안 활동이 없으면 끝납니다.
참여 세션	지속시간 $\geq$ 기준(기본 10초) , 전환 1회 이상 , Page View 2회 이상 , Active Engagement $\geq$ 기준 중 하나를 충족한 세션.
전환	<code>conversion</code> · <code>purchase</code> Event, 또는 관리자가 이벤트 스키마에서 전환으로 표시한 Event.
Segment	저장된 사용자 조건. 자유 분석·퍼널·Cohort·Web Vitals·정기 배달에서 재사용합니다.
실행 대상	인사이트 화면이 제시하는, 바로 Segment로 저장할 수 있는 집단.
Query Mode	<code>Exact</code> (전량) / <code>Fast</code> / <code>Preview</code> (표본).
Frustration 신호	tracker가 자동 감지하는 막힘 신호(<code>rage_click</code> , <code>dead_click</code> , <code>rapid_back</code> , <code>form_retry</code> , <code>repeated_search</code> , <code>error_after_click</code> , <code>slow_interaction</code>).
<code>traffic.class</code> / <code>traffic.internal</code>	어떤 클라이언트가 보냈는지(봇·모니터링·정상) / 사내망에서 왔는지.
정기 배달	Scheduled Report. 관리자가 만든 Delivery Channel로 보고서를 주기적으로 전송.
Workspace	사이트를 묶는 단위. 전사 Roll-Up과 교차 서비스 기여도의 범위.

7. 개발자: SDK 연동

측정 대상 서비스에 tracker를 넣는 사람을 위한 절입니다. 설치 코드와 CSP 스니펫은 관리자 화면 관리 센터 → 사이트 → SDK 설치 에서 사이트에 맞게 생성된 것을 복사할 수 있습니다.

7.1 스크립트 비동기 설치

웹 애플리케이션의 <head> 영역에 아래 스크립트를 비동기로 삽입합니다.

```
<!-- Momento JavaScript Tracker SDK -->
<script
  async
  src="https://momento.internal/tracker.js"
  data-site-id="SITE_CORPORATE_001"
  data-environment="prd"
  data-contract-version="1"
  data-mode="full"
  data-debug="false"
></script>
```

속성 (Attribute)	타입	필수 여부	설명
data-site-id	String	필수	관리자 콘솔에서 생성한 사이트 고유 식별 키
data-environment	String	선택	dev , stg , prd 등 관리자에게 등록한 환경. 기본 prd
data-contract-version	Number	선택	전송 Event Contract version. 기본 1
data-mode	String	선택	full , consent-required , cookieless , disabled 중 선택
data-debug	Boolean	선택	true 이면 브라우저 콘솔에 SDK 진단 로그 출력
data-collect-element-text	Boolean	선택	버튼 문구 수집. 개인정보 최소화를 위해 기본값은 false
data-auto-rum	Boolean	선택	Core Web Vitals와 Resource Error 자동 수집. 기본 true
data-session-timeout	Number	선택	Session 구분 기준(분). 관리 콘솔의 사이트 Session Timeout 설정이 이 속성으로 전달됩니다. 기본 30
data-frustration-signals	Boolean	선택	Rage Click, Dead Click, Rapid Back, Form Retry, Error After Click, Slow Interaction 자동 감지. 기본 true
data-search-tracking	Boolean	선택	결과 페이지의 질의 문자열로 사이트 검색 자동 인식. 기본 true
data-collect-search-terms	Boolean	선택	검색어 원문 수집. 개인정보 최소화를 위해 기본값은 false
data-search-params	String	선택	검색어 질의 문자열 이름 추가 지정(유효 구분). 기본값은 q,query,search,searchword,keyword,kwd,term,s
data-release-version	String	선택	Release Impact 비교용 애플리케이션 릴리스
data-git-sha	String	선택	배포 소스 revision
data-endpoint	String	선택	Collector 주소 override. 절대 URL 또는 같은 Origin의 프록시 경로 (/momento)

Collector endpoint는 tracker.js 를 제공한 Origin의 /collect/v1/events 로 자동 설정됩니다. Page View, SPA History 변경, 클릭, 스크롤, Form, Download, Outbound Link, Error, Heartbeat, LCP/INP/CLS/FCP/TTFB와 Resource Error는 기본 자동 수집됩니다.

각 이벤트에는 track() 호출 순간의 URL, 제목, Referrer, Device와 최초 UTM Context가 snapshot으로 저장됩니다. 따라서 1초 배치 전송을 기다리는 동안 SPA Route가 바뀌어도 이전 페이지의 Click이 새 페이지로 잘못 분류되지 않습니다. SDK가 자동 수집하는 URL에서는 Query String과 Fragment를 제거합니다.

7.1.1 자동 감지되는 Frustration 신호와 사이트 검색

별도 계측 없이 다음을 감지합니다. 감지 기준은 화면의 신호 설명과 동일합니다.

Event	감지 기준
rage_click	같은 요소를 1초 안에 3번 이상 클릭. 실제 클릭 수를 <code>clicks</code> 로 전달
dead_click	클릭 가능해 보이는 요소를 눌렀지만 1.2초 동안 DOM 변화, 이동, 스크롤, 포커스 이동, 텍스트 선택이 모두 없음
rapid_back	도착 후 3초 안에 뒤로 이동. 머문 시간을 <code>dwell_ms</code> 로 전달
form_retry	같은 Form 재제출(<code>reason=resubmit</code>) 또는 입력 검증 실패(<code>reason=validation</code>)
repeated_search	같은 검색어를 2분 안에 재검색
error_after_click	클릭 후 2초 안에 오류 발생. 원인 요소를 함께 전달
slow_interaction	입력 응답이 500ms 초과(INP poor 구간)
search	결과 페이지 질의 문자열에서 검색 인식. <code>query_length</code> , <code>query_words</code> , <code>result_count</code> 전달
search_click	검색 결과 링크 클릭. 순위를 <code>position</code> 으로 전달
search_refine	검색어를 좁히거나 넓혀 재검색. 방향을 <code>direction</code> 으로 전달
collection_dropped	오프라인 큐가 저장 한도(200건)를 넘겨 오래된 이벤트를 버렸습니다. 잃어버린 건수를 <code>events_dropped</code> 로 전달

`collection_dropped` 가 보이면 해당 구간의 수치는 실제보다 낮습니다.

브라우저가 오프라인일 때 페이지를 벗어나면 `sendBeacon` 은 페이로드를 접수하지만 전달을 보장하지 않으므로, 그 배치는 전송하지 않고 큐에 남겨 다음 페이지 로드에서 보냅니다. 온라인 상태에서 브라우저가 강제 종료된 경우의 손실은 페이지가 관측할 수 없어 막지 못합니다. 한 페이지에서 보고하는 신호 수는 20건으로 제한되어, 렌더 루프에 빠진 화면이 수천 건의 Event로 번지지 않습니다.

정확도를 높이는 선택 계측은 세 가지입니다. 없어도 검색 횟수와 Frustration 신호는 수집되지만, 결과 0건 비율과 클릭된 결과 순위는 페이지가 알려줘야만 알 수 있습니다.

```
<div data-momento-search-results="12">
  <a href="/doc/1" data-momento-search-position="1">첫 번째 결과</a>
</div>

<!-- 정상 동작하는 위젯이 Dead Click으로 잡히면 제외 -->
<div data-momento-ignore-dead-click>...</div>
```

URL이 바뀌지 않는 검색은 직접 알려줍니다.

```
analytics.trackSearch(query, results.length);
```

검색어 원문은 사람이 입력한 자유 텍스트이므로 기본적으로 보내지 않습니다. `data-collect-search-terms="true"` 를 켜면 공백 정리와 소문자 정규화 후 100자까지 전송하며, 이메일·주민등록번호·휴대전화 번호는 브라우저에서 먼저 제거하고 서버의 PII 정책이 한 번 더 검사합니다.

7.1.2 Content-Security-Policy 허용

측정 대상 애플리케이션이 CSP를 사용하면 `tracker.js` 로드와 수집 요청을 명시적으로 허용해야 합니다. 예를 들어 `connect-src 'self' ws: wss:` 만 허용된 페이지에서는 브라우저가 `/collect/v1/events` 요청을 차단하고 콘솔에 `Refused to connect ... violates the document's Content Security Policy` 를 남깁니다.

```
Content-Security-Policy: script-src 'self' https://momento.internal; connect-src 'self' https://momento.int
```

CSP를 변경할 수 없는 애플리케이션은 Collector를 같은 Origin으로 프록시하고 `data-endpoint` 로 그 경로를 지정하면 `connect-src 'self'` 만으로 동작합니다.

```
location /momento/ {
  proxy_pass https://momento.internal/;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
```

```
<script async src="https://momento.internal/tracker.js"
  data-site-id="SITE_CORPORATE_001" data-endpoint="/momento"></script>
```

관리 센터 → 사이트 → SDK 설치 화면의 **CSP 허용** 항목에서 위 정책과 프록시 설정을 복사할 수 있고, **설치 진단** 탭에서 수집 수신 여부와 허용 도메인, 환경 일치, 적재 파이프라인 상태를 서버 기준으로 확인할 수 있습니다. SDK도 CSP 위반을 감지하면 브라우저 콘솔에 필요한 정책을 안내합니다.

7.2 Consent와 Cookieless

모드	동의 전	Visitor 저장	용도
disabled	Event 없음	없음	추적 중지
consent-required	Event 없음	동의 후에만 저장	분석 동의가 필수인 환경
cookieless	Event 수집	영속 저장 없음	익명 분석
full	Event 수집	영속 Visitor/Session	허용된 내부 분석

consent-required 는 localStorage 가 차단된 브라우저에서도 안전하게 수집을 중지합니다.

analytics.consent.grant() 는 저장소가 없어도 현재 Page에서 유효하며, 동의를 기다리는 동안에도 최초 UTM은 유지합니다. deny() 와 revoke() 는 대기열·영속 식별자·Offline Queue를 정리합니다.

7.3 사용자 및 부서 식별 (analytics.identify)

로그인한 사용자의 사내 식별자와 부서/조직 체계 정보를 수집기에 전달합니다.

```
// 사용자 로그인 시 호출
analytics.identify("EMP_2026_9012", {
  department: "Digital Platform Team",
  organization: "R&D Center",
  role: "Senior Architect",
  location: "HQ_Seoul"
});
```

⚠ 보안 수칙: 이메일 주소, 전화번호, 주민등록번호, 카드번호 등 개인식별정보(PII)는 user_id 또는 속성으로 전달하지 마십시오. 수집기는 관리자가 지정한 Property key 제거와 URL 정책에 더해 값 기반 PII 탐지·마스킹을 Inbox 저장 전에 수행하지만, 애플리케이션의 최소 수집 책임을 대신하지는 않습니다.

7.4 커스텀 이벤트 트래킹 (analytics.track)

```
// 서식 제출 이벤트
analytics.track("document_submitted", {
  document_id: "DOC_2026_0808",
  category: "Approval",
  amount: 1500000,
  approval_step: "Final"
});

// 파일 다운로드 이벤트
analytics.track("file_downloaded", {
  file_name: "Q2_Financial_Report.pdf",
  file_size_mb: 14.2,
  download_source: "Intranet_Notice"
});
```

세션 동안 유지할 로그인 상태나 업무 흐름은 Event Property와 구분해 설정할 수 있습니다. 값은 각 Event 발생 시점에 snapshot되므로 배치 전송이나 Raw Event 재집계 후에도 Session Scope Dimension이 동일합니다.

```
analytics.setSessionProperties({
  login_status: "authenticated",
  workflow: "approval"
});
```

기능 단위 분석(사내 사용 현황, Feature Adoption, Feature Intelligence)은 Event의 feature Property를 읽습니다. 서비스 구분은 service Property이며, 없으면 사이트의 Service Name을 씁니다.

7.5 SPA 라우트 변경 추적

History API 변경은 자동 수집됩니다. 라우터가 History를 쓰지 않는 경우에만 수동으로 보냅니다.

```
router.on('routeChangeComplete', () => {
  analytics.track("page_view");
});
```

7.6 오프라인 큐 & Beacon 재전송

- **Beacon API:** 브라우저 닫힘 또는 페이지 이동 시 이벤트 손실 방지를 위해 navigator.sendBeacon 을 이용합니다.
- **Offline Queue:** 네트워크 유실 시 최근 이벤트를 localStorage 에 보관하며(최대 200건), 네트워크 복구 시 자동으로 배치 재전송합니다.

7.7 서버 사이드 수집

서버에서 직접 보낼 때는 POST /collect/v1/events 에 사이트별 **Server API Key**(mom_server_)를 tracking_key 로 넣습니다. Origin 헤더가 없는 요청은 서버 간 호출로 보아 Server API Key만 허용하고 Tracking Key(mom_track_)는 거부합니다 — 페이지 HTML에 노출되는 키로 서버 사이드 이벤트를 주입할 수 없게 하기 위해서입니다. 한 요청의 이벤트 수는 관리자 설정 max_events_per_request (기본 100)를 넘을 수 없습니다. 페이로드 형식은 [OpenAPI](#)를 참고하십시오.